TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG

KHOA KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

HỌC PHẦN:

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM

BÁO CÁO THỰC HÀNH TỔNG HỢP
QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM
(LAB 1 - LAB 2 - LAB 3)

Đề tài: Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (ULS)

Sinh viên thực hiện: Trần Đình Khôi - 23Q74802012006

Nguyễn Như Quỳnh - 21DQ4802011003

Lớp: D23CTC2 (Nhóm 3)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Tỷ Khánh

Tháng 10 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN I: KHỞI TẠO & PHẠM VI DỰ ÁN (LAB 1) 1
1. Tôn chỉ dự án (Project Charter) & phát biểu bài toán (SOW) 1
2. Cơ cấu tổ chức & kế hoạch truyền thông 5
3. Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS) & Từ điển WBS 10
PHẦN II: LẬP LỊCH, TÀI CHÍNH VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (LAB 2) 15
1. Phân tích khả thi tài chính dự án 15
2. Ước lượng chi tiết & mối quan hệ phụ thuộc 17
3. Sơ đồ mạng, thuật toán Forward/Backward Pass & đường găng 20
4. Sơ đồ Gantt chart & kế hoạch nén tiến độ 22
PHẦN III: QUẢN LÝ RỦI RO, GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVA) VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (LAB 3) 26
1. Quản lý rủi ro dự án (Risk Management) 26
2. Phân tích Giá trị Thu được (Earned Value Analysis - EVA) 29
3. Quản lý thay đổi & cấu hình (Change Management) 31
4. Đảm bảo chất lượng & kết thúc dự án (QA/QC) 34
PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ 40
1. Tổng kết kết quả đạt được 40
2. Bài học kinh nghiệm 40
3. Tự đánh giá theo 3 trụ cột 40
TÀI LIỆU THAM KHẢO 43

PHẦN I: KHỞI TẠO & PHẠM VI DỰ ÁN (LAB 1)

1. Tôn chỉ dự án (Project Charter) & phát biểu bài toán (SOW)

1.1. Tôn chỉ dự án

- **Tên dự án:** Phần mềm Quản lý Thư viện Trường Đại học (University Library System, ULS). Hệ thống chạy thật tại https://muce-library.vercel.app, mã nguồn tại https://github.com/khoidev2001/university-library-system.
- **Mục tiêu SMART:** 7 mục tiêu G1 đến G7 ở Bảng 1 (số hoá nghiệp vụ mượn trả, giảm thời gian xử lý từ 3 phút xuống 1 phút, tra cứu dưới 1 giây, gợi ý và dự báo đạt ngưỡng, coverage từ 80%, lên môi trường thật, đúng hạn trong ngân sách).
- **Lý do đầu tư và giá trị mang lại:** thư viện đang ghi sổ tay, thủ thư mất khoảng 3 phút cho mỗi lượt mượn trả, tính phạt thủ công dễ sai, bạn đọc không biết sách còn trên kệ, báo cáo làm tay mất nhiều giờ mỗi tháng. Phân tích ở Phần II cho NPV 3 năm dương và hoàn vốn dưới 1 năm.
- **Phạm vi high-level:** trong phạm vi: quản lý sách, bạn đọc, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý sách và dự báo trả trễ, quản trị, triển khai cloud, đào tạo thủ thư. Ngoài đường cơ sở 1.0: đặt trước, email nhắc hạn, thanh toán trực tuyến, ứng dụng di động (xem mục 1 Phần IV về phần đã mở rộng sau đó).
- **Ngân sách ước tính sơ bộ:** khoảng 30 triệu đồng (sai số từ -10% đến +25%); sau ước lượng chi tiết, đường cơ sở (BAC) là 28,30 triệu đồng cộng dự phòng quản lý 2,83 triệu đồng, tổng 31,13 triệu đồng.
- **Giả thiết và ràng buộc:** thời gian 16 tuần (21/09/2026 đến 10/01/2027); nhóm 2 sinh viên đảm nhận 4 vai trò mô phỏng, mỗi vai trò khoảng 16 giờ mỗi tuần; đơn giá 50.000 đồng mỗi giờ công; chỉ dùng hạ tầng gói miễn phí; thủ thư đại diện tham gia khảo sát và UAT; dữ liệu mượn trả để huấn luyện mô hình là dữ liệu mô phỏng.
- **Danh sách Stakeholders:** Ban giám đốc thư viện (nhà tài trợ), thủ thư, sinh viên, giảng viên (bạn đọc), giảng viên hướng dẫn, phòng CNTT của trường, nhà cung cấp hạ tầng (Bảng 2). Quản lý dự án: Trần Đình Khôi.

Mã	Mục tiêu	Đo lường	Thời hạn
G1	Số hoá toàn bộ nghiệp vụ mượn, trả, gia hạn, báo mất và tính phạt	100% luồng nghiệp vụ trong SRS chạy được; quy tắc BR-01 đến BR-08 có kiểm thử	Tuần 14
G2	Giảm thời gian xử lý một lượt mượn trả của thủ thư từ 3 phút xuống 1 phút	Đo trong UAT bằng kịch bản mượn trả bằng mã vạch, trung bình dưới 60 giây	Tuần 15
G3	Cho bạn đọc tra cứu sách và biết còn trên kệ hay không	Tìm kiếm p95 dưới 1 giây với 1.000 đầu sách; trang đầu dưới 3 giây trên 4G	Tuần 12
G4	Gợi ý sách và dự báo trả trễ đạt ngưỡng nghiệm thu	Precision@5 từ 0,15; ROC-AUC từ 0,70	Tuần 12
G5	Bảo đảm chất lượng mã nguồn	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; CI xanh trên mọi Pull Request	Tuần 14
G6	Đưa hệ thống lên môi trường thật	Có địa chỉ trực tuyến truy cập được; docker compose up dựng đủ 5 dịch vụ	Tuần 15
G7	Hoàn thành đúng hạn, trong ngân sách	Kết thúc tuần 16; chi phí không vượt BAC cộng dự phòng (31,13 triệu đồng)	Tuần 16

Bảng 1. Mục tiêu SMART của dự án

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính	Quyền lực	Quan tâm
Ban giám đốc thư viện	Nhà tài trợ, Product Owner	Nghiệp vụ đúng, tiết kiệm công sức, chi phí vận hành thấp	Cao	Cao
Thủ thư	Người dùng chính	Mượn trả nhanh, ít sai, báo cáo sẵn	Trung bình	Cao
Sinh viên	Bạn đọc	Tra cứu nhanh, biết hạn trả, ít bị phạt	Thấp	Cao
Giảng viên (bạn đọc)	Bạn đọc	Mượn nhiều hơn, gia hạn dễ	Thấp	Trung bình

Bên liên quan	Vai trò	Mối quan tâm chính	Quyền lực	Quan tâm
Giảng viên hướng dẫn	Xem xét, đánh giá	Đủ nội dung, hợp lý, trình bày rõ	Cao	Cao
Phòng CNTT của trường	Hỗ trợ hạ tầng, bảo mật	Tuân thủ an toàn thông tin	Trung bình	Trung bình
Nhà cung cấp hạ tầng	Vercel, Render, Neon	Gói miễn phí, giới hạn sử dụng	Thấp	Thấp

Bảng 2. Các bên liên quan

1.2. Phát biểu bài toán (Statement of Work - SOW)

Thư viện trường đại học hiện quản lý sách, bạn đọc và việc mượn trả bằng sổ sách hoặc bảng tính. Hậu quả là tra cứu chậm, tính phạt sai, bạn đọc không biết sách còn hay hết và ban lãnh đạo không có số liệu thống kê. Dự án xây dựng hệ thống web ULS số hoá toàn bộ quy trình: quản lý đầu sách, tác giả, thể loại và bản sao vật lý có mã vạch; quản lý bạn đọc (sinh viên, giảng viên); cho mượn tại quầy, trả, gia hạn, báo mất và tự động tính phạt theo chính sách cấu hình được; tìm kiếm; thống kê; kèm hai mô hình học máy (gợi ý sách và dự báo nguy cơ trả trễ). Sản phẩm bàn giao bắt buộc gồm hệ thống chạy trực tuyến, mã nguồn và Docker, SRS, SDD, đặc tả API, báo cáo kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và kế hoạch quản lý dự án (Bảng 3 và Bảng 4).

Hạng mục	Nội dung
Mục đích	Xác định công việc nhóm dự án sẽ thực hiện, sản phẩm bàn giao, tiêu chí chấp nhận và các điều kiện để hai bên cùng hiểu một phạm vi.
Phạm vi công việc	Khảo sát và đặc tả; thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu, API, giao diện, mô hình AI; xây dựng Backend, Frontend, dịch vụ AI; kiểm thử nhiều tầng; đóng gói, CI/CD, triển khai cloud; tài liệu và đào tạo thủ thư; quản lý dự án.
Ngoài phạm vi	Đặt trước sách, email nhắc hạn, thanh toán phạt trực tuyến, ứng dụng di động, tích hợp hệ thống quản lý sinh viên, số hoá tài liệu.
Địa điểm, hình thức làm việc	Làm việc từ xa; họp trực tiếp hoặc trực tuyến khi cần; mã nguồn và tài liệu trên GitHub.

Hạng mục	Nội dung
Nhân sự	4 vai trò: quản lý dự án và Backend lead; Frontend và AI; Backend và DevOps; BA và kiểm thử. Mỗi người khoảng 16 giờ mỗi tuần.
Chi phí	Đường cơ sở 28,30 triệu đồng, dự phòng 2,83 triệu đồng. Đơn giá 50.000 đồng mỗi giờ công; không phát sinh chi phí hạ tầng trong dự án.
Lịch	16 tuần với 8 mốc quan trọng; lịch chi tiết ở mục 2.3.
Tiêu chí chấp nhận sản phẩm	Mọi User Story trong phạm vi đạt tiêu chí chấp nhận; không còn lỗi mức Nghiêm trọng; coverage từ 80%; chỉ số mô hình đạt ngưỡng; bản chạy thật truy cập được; tài liệu bàn giao đầy đủ.
Quy trình chấp nhận	Khách hàng chạy kiểm thử chấp nhận theo kịch bản, ghi biên bản; nhóm sửa lỗi trong 3 ngày làm việc; khách hàng ký nghiệm thu khi đạt.
Quản lý thay đổi	Mọi thay đổi phạm vi đi qua phiếu Change Request, duyệt theo ngưỡng giờ công (mục 3.3.2).
Giả định và ràng buộc	Như Project Charter (bảng 1.1).

Bảng 3. Phát biểu bài toán (SOW)

Sản phẩm	Tiêu chí chấp nhận	Tuần	Người duyệt
SRS và 20 User Story	Mỗi User Story có tiêu chí chấp nhận đo được; khách hàng ký	3	Khách hàng
Thiết kế (kiến trúc, CSDL, API, giao diện)	Rà soát chéo, không còn điểm mở nghiêm trọng	5	Quản lý dự án, khách hàng
Backend, Frontend, dịch vụ AI	Demo luồng mượn trả đầu-cuối; test xanh	9 đến 12	Khách hàng
Hệ thống tích hợp, báo cáo kiểm thử	Coverage từ 80%; 0 lỗi Nghiêm trọng	14	Quản lý dự án, QA
Bản chạy trực tuyến, hướng dẫn sử dụng	Địa chỉ truy cập được; thủ thư được đào tạo	15	Khách hàng
Biên bản nghiệm thu, báo cáo cuối	Khách hàng ký	16	Khách hàng

Bảng 4. Sản phẩm bàn giao và tiêu chí chấp nhận

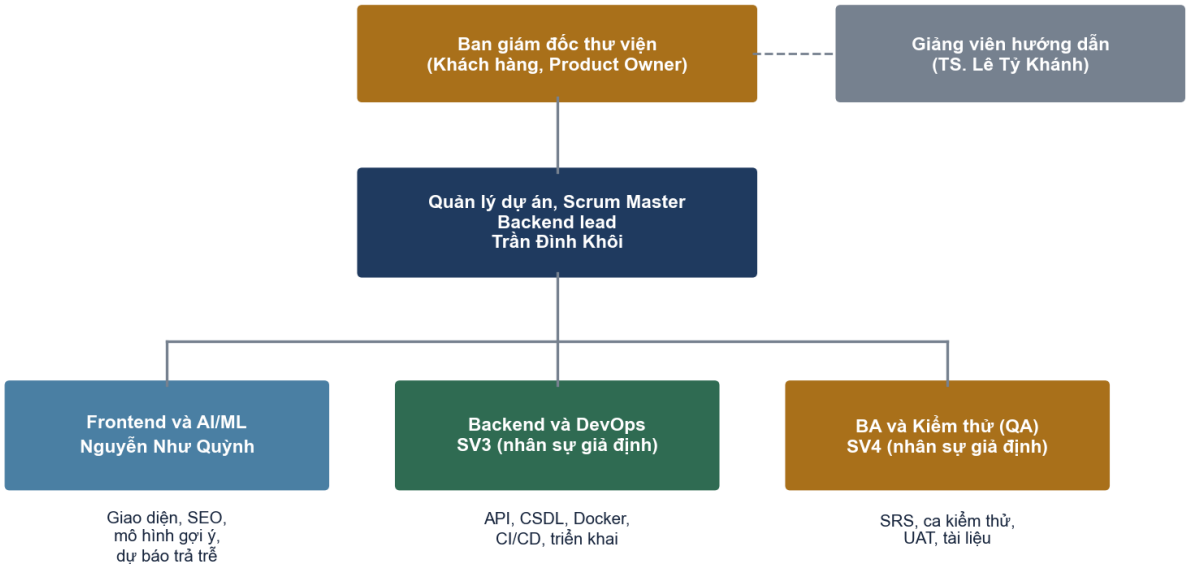
2. Cơ cấu tổ chức & kế hoạch truyền thông

2.1. Lựa chọn sơ đồ tổ chức dự án

Nhóm chọn **ma trận cân bằng (balanced matrix)**. Các thành viên cùng lớp, làm bán thời gian cho dự án và vẫn có việc học ở bộ phận gốc. Quản lý dự án quyết định việc gì, ai làm, bao giờ xong; khoa và giảng viên hướng dẫn quyết định phân bổ thời gian chung. Cấu trúc theo chức năng khiến dự án không có người chịu trách nhiệm cuối, còn cấu trúc theo dự án đòi hỏi nhân sự chuyên trách mà nhóm không có (Bảng 5). Về góc nhìn tổ chức, nhóm chọn góc nhìn Cấu trúc (Structural): dự án nhỏ, rủi ro lớn nhất là chồng chéo hoặc bỏ sót việc giữa các vai trò, nên cần vai trò, quy trình và quyền hạn rõ ràng; góc nhìn Nguồn nhân lực dùng bổ trợ để cân tải theo lịch thi.

Tiêu chí	Chức năng	Ma trận	Theo dự án (Projectized)
Quyền của quản lý dự án	Thấp, trưởng bộ phận quyết định	Vừa, chia sẻ với trưởng bộ phận	Cao, toàn quyền
Nguồn lực	Thuộc bộ phận, dùng chung nhiều việc	Thuộc bộ phận, mượn cho dự án	Chuyên trách cho dự án
Hiệu quả dùng nhân lực	Cao nhưng dự án thường là ưu tiên thấp	Khá cao	Thấp nếu hết việc
Phù hợp với ULS	Không: không ai chịu trách nhiệm cuối	Có: thành viên đến từ lớp và khoa, làm bán thời gian	Không: không đủ người, không có chuyên trách

Bảng 5. So sánh các loại cấu trúc tổ chức dự án



Cấu trúc tổ chức nhóm dự án: 4 vai trò, 2 thành viên thật, 2 nhân sự giả định. Nét đứt: quan hệ tư vấn, đánh giá.

Hình 1. Sơ đồ tổ chức nhóm dự án theo góc nhìn cấu trúc

2.2. Kế hoạch quản lý truyền thông & ma trận RACI

Nguyên tắc: thông tin đúng người, đúng lúc, đúng kênh; mọi quyết định quan trọng có hồ sơ lưu. Vấn đề không giải quyết được ở cấp thành viên chuyển lên quản lý dự án trong 1 ngày làm việc, vượt quyền quản lý dự án chuyển cho khách hàng hoặc giảng viên hướng dẫn trong 2 ngày.

Thông tin	Đối tượng	Kênh	Tần suất	Người gửi	Hồ sơ lưu
Tiến độ ngắn trong ngày	Cả nhóm	Tin nhắn nhóm 15 phút	Hằng ngày	Scrum Master	Ghi chú họp
Kế hoạch và đánh giá sprint	Cả nhóm, khách hàng	Họp trực tuyến 45 phút	2 tuần một lần	Quản lý dự án	Biên bản, backlog
Báo cáo tình hình (tiến độ, chi phí, EVA)	Giảng viên hướng dẫn, nhà tài trợ	Báo cáo ngắn có biểu đồ	Tuần 4, 8, 12, 16	Quản lý dự án	Báo cáo EVA
Thay đổi phạm vi	Khách hàng	Phiếu Change Request	Khi phát sinh	Người đề xuất, Quản lý dự án	Nhật ký thay đổi
Lỗi nghiêm trọng	Cả nhóm, khách hàng	GitHub Issues, tin nhắn	Ngay khi phát hiện	QA	Issue, báo cáo lỗi
Rủi ro	Cả nhóm, nhà tài trợ	Sổ rủi ro	Rà soát mỗi sprint	Quản lý dự án	Sổ rủi ro
Kết quả kiểm thử, phát hành	Cả nhóm, khách hàng	Kết quả CI, ghi chú phát hành	Mỗi lần gộp vào main	QA, DevOps	GitHub Actions

Bảng 6. Kế hoạch quản lý truyền thông

Bảng ma trận phân chia trách nhiệm RACI cho các hạng mục công việc của dự án:

Mã	Hạng mục	Quản lý dự án	Frontend, AI	Backend, DevOps	BA, Kiểm thử	Khách hàng (thư viện)	Giảng viên hướng dẫn
1	Khởi tạo, SOW, hiến chương	A/R	C	C	C	C	I
2.1	Khảo sát nghiệp vụ	A	I	I	R	C	I
2.2	Đặc tả SRS, User Story	A	C	C	R	C	I
2.3	Mô hình use case, quy tắc BR	A	C	C	R	C	I
3.1	Kiến trúc hệ thống	A/R	C	C	I	I	C
3.2	Cơ sở dữ liệu	A	I	R	C	I	C
3.3	Thiết kế API	A	C	R	C	I	I
3.4	Thiết kế giao diện	A	R	I	C	C	I
3.5	Thiết kế mô hình AI	A	R	C	I	I	C
4.1	Quản lý sách (BE và FE)	A	R	R	C	C	I
4.2	Quản lý bạn đọc, xác thực	A/R	R	C	C	C	I
4.3	Mượn, trả, phạt	A/R	R	R	C	C	I
4.4	Tìm kiếm	A	R	R	C	I	I
4.5	Báo cáo thống kê	A	R	R	C	C	I
4.6	AI gợi ý, dự báo trễ	A	R	C	C	I	C

Mã	Hạng mục	Quản lý dự án	Frontend, AI	Backend, DevOps	BA, Kiểm thử	Khách hàng (thư viện)	Giảng viên hướng dẫn
4.7	Tích hợp hệ thống	A/R	R	R	C	I	I
5.1-5.3	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	A	C	C	R	I	I
5.4	Kiểm thử hệ thống	A	C	C	R	I	I
5.5	Kiểm thử chấp nhận (UAT)	R	I	I	R	A	C
6.1-6.2	Docker, CI/CD	A	C	R	C	I	I
6.3	Triển khai cloud	A/R	C	R	C	I	I
6.4	Tài liệu, đào tạo thủ thư	A	C	C	R	C	I
6.5	Chuyển đổi dữ liệu, vận hành thử	A	I	R	C	C	I
7.1-7.3	Theo dõi, rủi ro, EVA	A/R	C	C	C	I	I
7.4	Nghiệm thu, bàn giao	R	C	C	C	A	I

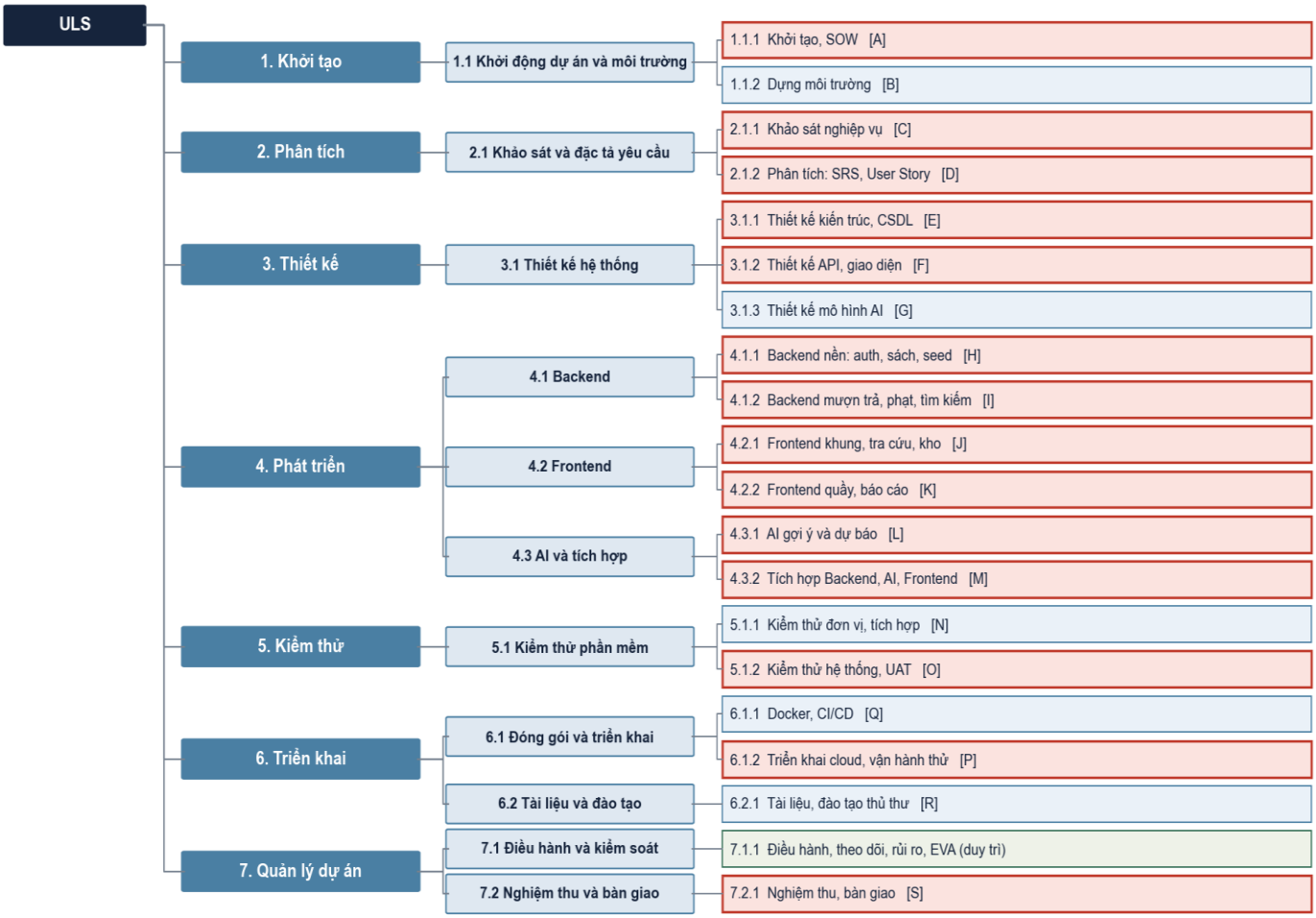
Bảng 7. Ma trận RACI (mỗi hạng mục có đúng một A)

(Ghi chú: R = Responsible, A = Accountable, C = Consulted, I = Informed; A/R = vừa chịu trách nhiệm cuối vừa thực hiện)

3. Cấu trúc Phân rã Công việc (WBS) & Từ điển WBS

3.1. Cấu trúc phân rã công việc (WBS)

WBS có 4 cấp: cấp 1 là pha vòng đời (7 pha), cấp 2 là nhóm công việc, cấp 3 là gói công việc (Work Package, 20 gói) và cấp 4 là công việc chi tiết (42 công việc, xem báo cáo QLDAPM đầy đủ). Gói công việc là đơn vị lập lịch, ước lượng chi phí và đo EVA. Tên gói được dùng nguyên văn ở sơ đồ mạng, Gantt và EVA.



Cấp 1: pha. Cấp 2: nhóm công việc. Cấp 3: Work Package (đỏ: găng; chữ trong [ ] là mã trong sơ đồ mạng). Công việc chi tiết nằm ở bảng 2.3.

Hình 2. Sơ đồ WBS dạng hình cây đến cấp 3 (vẽ bằng chương trình từ dữ liệu của mô hình)

WBS dạng danh sách phân cấp (Indent List), đến cấp 3; số đứng sau là mã mạng và giờ công kỳ vọng:

- 1 Khởi tạo
  + 1.1 Khởi động dự án và môi trường
    - 1.1.1 Khởi tạo, SOW (A, 14,2 giờ)
    - 1.1.2 Dựng môi trường (B, 14,5 giờ)
- 2 Phân tích
  + 2.1 Khảo sát và đặc tả yêu cầu
    - 2.1.1 Khảo sát nghiệp vụ (C, 12,4 giờ)
    - 2.1.2 Phân tích: SRS, User Story (D, 35,0 giờ)
- 3 Thiết kế
  + 3.1 Thiết kế hệ thống
    - 3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL (E, 22,4 giờ)
    - 3.1.2 Thiết kế API, giao diện (F, 24,6 giờ)
    - 3.1.3 Thiết kế mô hình AI (G, 8,3 giờ)
- 4 Phát triển
  + 4.1 Backend
    - 4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed (H, 50,2 giờ)
    - 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm (I, 59,0 giờ)
  + 4.2 Frontend
    - 4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho (J, 41,1 giờ)
    - 4.2.2 Frontend quầy, báo cáo (K, 31,0 giờ)
  + 4.3 AI và tích hợp
    - 4.3.1 AI gợi ý và dự báo (L, 34,7 giờ)
    - 4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend (M, 33,5 giờ)
- 5 Kiểm thử
  + 5.1 Kiểm thử phần mềm
    - 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp (N, 53,6 giờ)
    - 5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT (O, 22,7 giờ)
- 6 Triển khai
  + 6.1 Đóng gói và triển khai
    - 6.1.1 Docker, CI/CD (Q, 22,6 giờ)
    - 6.1.2 Triển khai cloud, vận hành thử (P, 19,2 giờ)
  + 6.2 Tài liệu và đào tạo
    - 6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư (R, 10,2 giờ)

- 7 Quản lý dự án
  + 7.1 Điều hành và kiểm soát
    • 7.1.1 Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì) (duy trì, 46,8 giờ)
  + 7.2 Nghiệm thu và bàn giao
    • 7.2.1 Nghiệm thu, bàn giao (S, 10,2 giờ)

Tổng 566,0 giờ công, BAC 28.301.667 đồng (đơn giá 50.000 đồng mỗi giờ).

3.2. Từ điển WBS (WBS Dictionary)

Mô tả chi tiết cho ba gói công việc trọng yếu, đều nằm trên đường găng: Backend nền (4.1.1), Backend mượn trả (4.1.2) và AI gợi ý, dự báo (4.3.1).

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Mã WBS (mã mạng)	4.1.1 (H)
Tên gói công việc	Backend nền: auth, sách, seed
Mô tả công việc	Xây dựng nền tảng Backend: xác thực JWT, phân quyền theo vai trò, quản lý bạn đọc và chính sách mượn, quản lý sách, tác giả, thể loại, bản sao, nhập sách theo ISBN và nạp dữ liệu mẫu.
Sản phẩm bàn giao	API auth, users, policies; API books, authors, categories, copies; script seed và nhập ISBN; tài liệu Swagger cho các API này.
Tiêu chí chấp nhận	Mọi API trả đúng mã trạng thái và mã lỗi nghiệp vụ; Reader gọi API ghi bị 403; mật khẩu băm bcrypt; unit test coverage từ 80%; migration chạy được trên PostgreSQL thật.
Công việc chi tiết	4.1.1 Backend sách, tác giả, thể loại, bản sao; 4.1.3 Nhập ISBN Google Books và seed dữ liệu; 4.2.1 Backend xác thực JWT, phân quyền, bạn đọc, chính sách
Vai trò thực hiện	BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	37,2; 48,0; 72,0; 50,2
Chi phí ước tính	2.510.000 đồng
Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 4, EF = 8, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL (FS), 1.1.2 Dựng môi trường (FS)

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Hậu nhiệm	4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm, 4.2.1 Frontend khung, tra cứu, kho, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp, 6.1.1 Docker, CI/CD
Giả định	Dữ liệu sách mẫu goodbooks-10k có ISBN; thiết kế CSDL (3.1.1) và thiết kế API (3.1.2) đã được duyệt.
Rủi ro liên quan	R2 (Google Books giới hạn tần suất), R7 (dữ liệu thiếu ISBN).
Mốc liên quan	M4: Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 8. Từ điển WBS cho gói 4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Mã WBS (mã mạng)	4.1.2 (I)
Tên gói công việc	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm
Mô tả công việc	Xây dựng nghiệp vụ lõi của thư viện: mượn, trả, gia hạn, báo mất sách theo quy tắc BR-01 đến BR-08; tính và thu phạt trả trễ, mất sách; tìm kiếm, lọc, phân trang; bốn báo cáo thống kê.
Sản phẩm bàn giao	API loans, fines, search, reports; bộ quy tắc phạt theo ngày lịch; ghi nhận khoản phạt và thu tiền.
Tiêu chí chấp nhận	Giao dịch mượn trả atomic (lỗi giữa chừng thì rollback); phạt = số ngày trễ theo ngày lịch x mức phạt chính sách; ca biên 23:59 và 00:01 đúng; e2e chạy trên DB thật, không chỉ mock.
Công việc chi tiết	4.3.1 Backend mượn, trả, gia hạn, báo mất theo BR; 4.3.2 Backend tính phạt và thu phạt; 4.4.1 Backend tìm kiếm, lọc, phân trang; 4.5.1 Backend bốn báo cáo thống kê
Vai trò thực hiện	PM, BE
Công sức (giờ): O, M, P, E	42,8; 56,0; 87,2; 59,0
Chi phí ước tính	2.950.000 đồng
Thời lượng, lịch	4 tuần; ES = 5, EF = 9, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	4.1.1 Backend nền: auth, sách, seed (SS+1)
Hậu nhiệm	4.3.1 AI gợi ý và dự báo, 4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend, 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp
Giả định	Backend nền (4.1.1) đã chạy được ít nhất 1 tuần (quan hệ SS+1); chính sách mượn đã được khách hàng chốt.

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Rủi ro liên quan	R10 (sai quy tắc phạt), R6 (ước lượng thấp), R11 (thành viên vắng).
Mốc liên quan	M4: mượn trả đầu-cuối (tuần 9).

Bảng 9. Từ điển WBS cho gói 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm

Trường thông tin	Nội dung chi tiết
Mã WBS (mã mạng)	4.3.1 (L)
Tên gói công việc	AI gợi ý và dự báo
Mô tả công việc	Xây dựng hai mô hình học máy: gợi ý sách theo nội dung và theo hành vi mượn; dự báo nguy cơ trả trễ bằng hồi quy logistic và rừng ngẫu nhiên. Có huấn luyện lại và số đo chất lượng.
Sản phẩm bàn giao	Dịch vụ AI (FastAPI) với các điểm cuối recommend, predict-overdue, train, metrics; báo cáo chỉ số mô hình.
Tiêu chí chấp nhận	Precision@5 từ 0,15 và ROC-AUC từ 0,70 trên dữ liệu kiểm tra; coverage từ 80%; dịch vụ không sẵn sàng thì backend vẫn mượn trả được (fallback).
Công việc chi tiết	4.6.1 AI gợi ý sách (TF-IDF, item-CF); 4.6.2 AI dự báo nguy cơ trả trễ
Vai trò thực hiện	FE
Công sức (giờ): O, M, P, E	22,4; 32,0; 57,6; 34,7
Chi phí ước tính	1.733.333 đồng
Thời lượng, lịch	5 tuần; ES = 7, EF = 12, Slack = 0
Phụ thuộc (tiền nhiệm)	3.1.3 Thiết kế mô hình AI (FS), 4.1.2 Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm (SS+2)
Hậu nhiệm	4.3.2 Tích hợp Backend, AI, Frontend
Giả định	Dữ liệu mượn trả mô phỏng đủ lớn (hơn 10.000 phiếu); Backend mượn trả đã cung cấp dữ liệu huấn luyện (quan hệ SS+2).
Rủi ro liên quan	R3 (độ chính xác thấp), R1 (hạ tầng ngủ làm mất mô hình khi khởi động lại).
Mốc liên quan	M5: AI đạt ngưỡng chỉ số (tuần 12).

Bảng 10. Từ điển WBS cho gói 4.3.1 AI gợi ý và dự báo

PHẦN II: LẬP LỊCH, TÀI CHÍNH VÀ TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (LAB 2)

1. Phân tích khả thi tài chính dự án

Các giả định tài chính (đều là giả định, thay được ở sheet GiaDinh của file Excel kèm theo) và lợi ích hằng năm khi áp dụng đầy đủ:

Giả định	Giá trị	Cơ sở
Vốn đầu tư ban đầu	31.131.833 đồng	BAC cộng dự phòng quản lý 10%
Số bạn đọc; lượt mượn mỗi người mỗi năm	5.000; 8	Giả định quy mô trường
Thời gian thủ thư tiết kiệm mỗi lượt	2.0 phút	Ghi sổ tay 3 phút, quét mã vạch 1 phút
Lượt tra cứu hộ; phút tiết kiệm mỗi lượt	20.000; 2.0 phút	Bạn đọc tự tra cứu trực tuyến
Đơn giá giờ thủ thư	35.000 đồng	Giả định
Giờ làm báo cáo tiết kiệm	96 giờ mỗi năm	12 báo cáo x 8 giờ, nay chạy tự động
Thất thoát sách hiện nay; mức giảm	20.000.000 đồng mỗi năm; 25%	Nhờ theo dõi quá hạn, báo mất
Mức áp dụng các năm 1, 2, 3	70%, 100%, 100%	Năm 1 còn làm quen, chạy song song với sổ tay
Chi phí vận hành mỗi năm	12.000.000 đồng	Hạ tầng trả phí tối thiểu 6.000.000; bảo trì 60 giờ x 50.000; đào tạo 3.000.000
Tỉ lệ chiết khấu	r = 10%	Theo đề bài

Bảng 11. Giả định tài chính

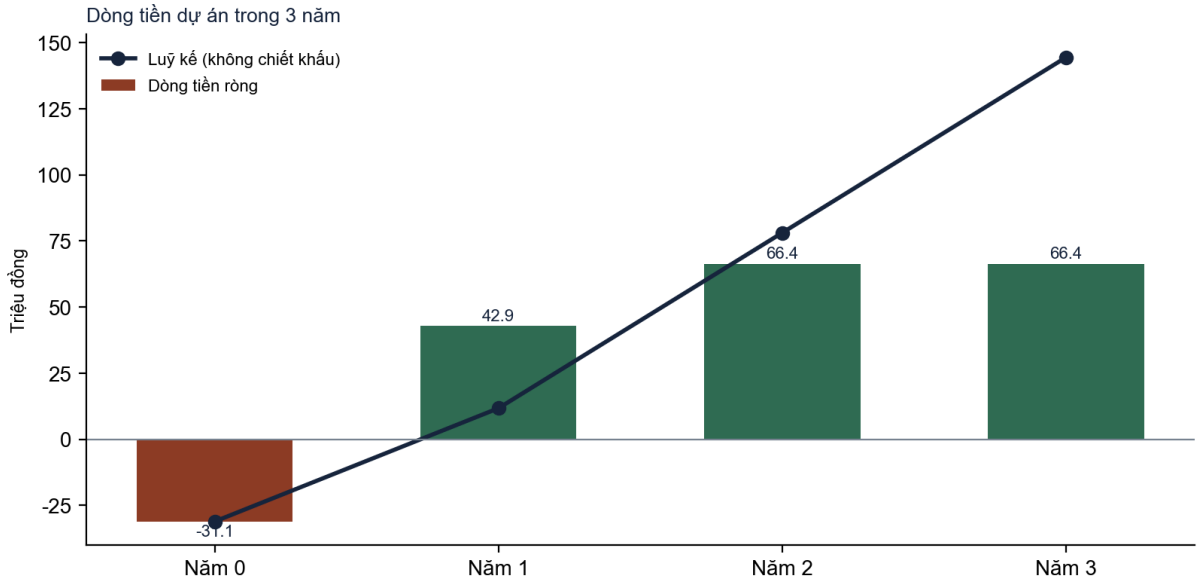
Khoản lợi ích	Cách tính	Giá trị (đồng/năm)
Giờ thủ thư khi mượn trả	40.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	46.666.667
Giờ tra cứu hộ	20.000 lượt x 2.0 phút / 60 x 35.000	23.333.333
Giờ làm báo cáo	96 giờ x 35.000	3.360.000
Giảm thất thoát sách	20.000.000 x 25%	5.000.000
Tổng lợi ích đầy đủ		**78.360.000**

Bảng 12. Lợi ích hằng năm khi áp dụng đầy đủ

Bảng luồng tiền ròng 3 năm với lãi suất chiết khấu r = 10% (đơn vị: đồng). Lợi ích năm t = tổng lợi ích đầy đủ x mức áp dụng (70%, 100%, 100%); chi phí các năm 1 đến 3 là chi phí vận hành 12.000.000 đồng; năm 0 là vốn đầu tư ban đầu:

Năm	Lợi ích	Chi phí	Dòng tiền ròng	Hệ số chiết khấu 1/(1+r)^t	Giá trị hiện tại	Luỹ kế (không chiết khấu)
Năm 0	0	31.131.833	-31.131.833	1,0000	-31.131.833	-31.131.833
Năm 1	54.852.000	12.000.000	42.852.000	0,9091	38.956.364	11.720.167
Năm 2	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,8264	54.842.975	78.080.167
Năm 3	78.360.000	12.000.000	66.360.000	0,7513	49.857.250	144.440.167

Bảng 13. Dòng tiền dự án trong 3 năm



Hình 3. Dòng tiền ròng và luỹ kế trong 3 năm

- **Tính toán NPV:** NPV = ∑ CF_t / (1 + r)^t, t = 0 đến 3, r = 10%. NPV = -31.131.833 + 38.956.364 + 54.842.975 + 49.857.250 = **112.524.756 đồng**.
- **Tính toán ROI:** ROI = (Σ dòng tiền ròng năm 1 đến 3 - vốn đầu tư) / vốn đầu tư = (175.572.000 - 31.131.833) / 31.131.833 = **464,0%**.

- **Thời gian hoàn vốn:** luỹ kế cuối năm 0 là -31.131.833, cuối năm 1 là 11.720.167 (đã dương), nên hoàn vốn trong năm 1: 31.131.833 / 42.852.000 = **0,73 năm** (khoảng 9 tháng).
- **Kết luận tài chính:** dự án khả thi về tài chính. NPV vẫn dương khi lợi ích chỉ đạt khoảng 35% kế hoạch và chỉ âm khi lợi ích còn 30% và chiết khấu từ 12% (Bảng 14). Rủi ro chính là lợi ích không xảy ra vì thủ thư không dùng hệ thống (R8), nên đào tạo và chạy song song với sổ tay là điều kiện để tạo giá trị. Các con số dựa vào giả định chưa kiểm chứng ở một thư viện thật.

Lợi ích so với kế hoạch	r = 8%	r = 10%	r = 12%	r = 15%
100%	118.117.656	112.524.756	107.264.404	99.941.246
70%	64.065.260	60.475.112	57.098.940	52.399.712
50%	28.030.329	25.775.349	23.655.298	20.705.356
30%	-8.004.601	-8.924.413	-9.788.345	-10.989.000

Bảng 14. Độ nhạy: NPV 3 năm (đồng) theo mức lợi ích và tỉ lệ chiết khấu

2. Ước lượng chi tiết & mối quan hệ phụ thuộc

Bảng tổng hợp công việc từ WBS kèm ước lượng thời gian, chi phí và mối quan hệ phụ thuộc. Đơn vị thời gian là **tuần** (khác ví dụ theo ngày trong mẫu vì dự án dài 16 tuần); thời gian ước lượng theo giờ công của vai trò đảm nhận chia cho năng lực 16 giờ mỗi người mỗi tuần; chi phí = giờ kỳ vọng PERT x 50.000 đồng. Lag dương là độ trễ, lag âm là dẫn trước (lead).

Mã WBS	Mã mạng	Gói công việc	Thời gian (tuần)	Giờ	Chi phí (đồng)	Phụ thuộc (tiền nhiệm)
1.1.1	A	Khởi tạo, SOW	1	14,2	711.667	Không
2.1.1	C	Khảo sát nghiệp vụ	1	12,4	620.000	1.1.1 (SS)
1.1.2	B	Dựng môi trường	1	14,5	723.333	1.1.1 (FS)
2.1.2	D	Phân tích: SRS, User Story	2	35,0	1.750.000	2.1.1 (FS)
3.1.1	E	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	22,4	1.118.333	2.1.2 (SS+1)
3.1.2	F	Thiết kế API, giao diện	2	24,6	1.231.667	2.1.2 (SS+2)

Mã WBS	Mã mạng	Gói công việc	Thời gian (tuần)	Giờ	Chi phí (đồng)	Phụ thuộc (tiền nhiệm)
3.1.3	G	Thiết kế mô hình AI	1	8,3	413.333	2.1.2 (SS+2)
4.1.1	H	Backend nền: auth, sách, seed	4	50,2	2.510.000	3.1.1 (FS), 1.1.2 (FS)
4.1.2	I	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	59,0	2.950.000	4.1.1 (SS+1)
4.2.1	J	Frontend khung, tra cứu, kho	4	41,1	2.056.667	3.1.2 (FS), 4.1.1 (SS+1)
4.2.2	K	Frontend quầy, báo cáo	3	31,0	1.550.000	4.2.1 (FS)
4.3.1	L	AI gợi ý và dự báo	5	34,7	1.733.333	3.1.3 (FS), 4.1.2 (SS+2)
4.3.2	M	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	33,5	1.675.000	4.1.2 (FS), 4.2.2 (FS), 4.3.1 (FS)
5.1.1	N	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	53,6	2.678.333	4.1.1 (SS+2), 4.1.2 (FF+2)
5.1.2	O	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	22,7	1.136.667	4.3.2 (SS+1), 5.1.1 (FS)
6.1.1	Q	Docker, CI/CD	2	22,6	1.128.333	4.1.1 (FS)
6.1.2	P	Triển khai cloud, vận hành thử	1	19,2	960.000	5.1.2 (SS+1), 6.1.1 (FS)
6.2.1	R	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	10,2	508.333	4.3.2 (SS), 6.1.2 (SF)
7.2.1	S	Nghiệm thu, bàn giao	1	10,2	508.333	6.1.2 (FS), 6.2.1 (FS)
7.1.1	-	Điều hành, theo dõi, rủi ro, EVA (duy trì)	16 (duy trì)	46,8	2.338.333	Không (trải đều suốt dự án)

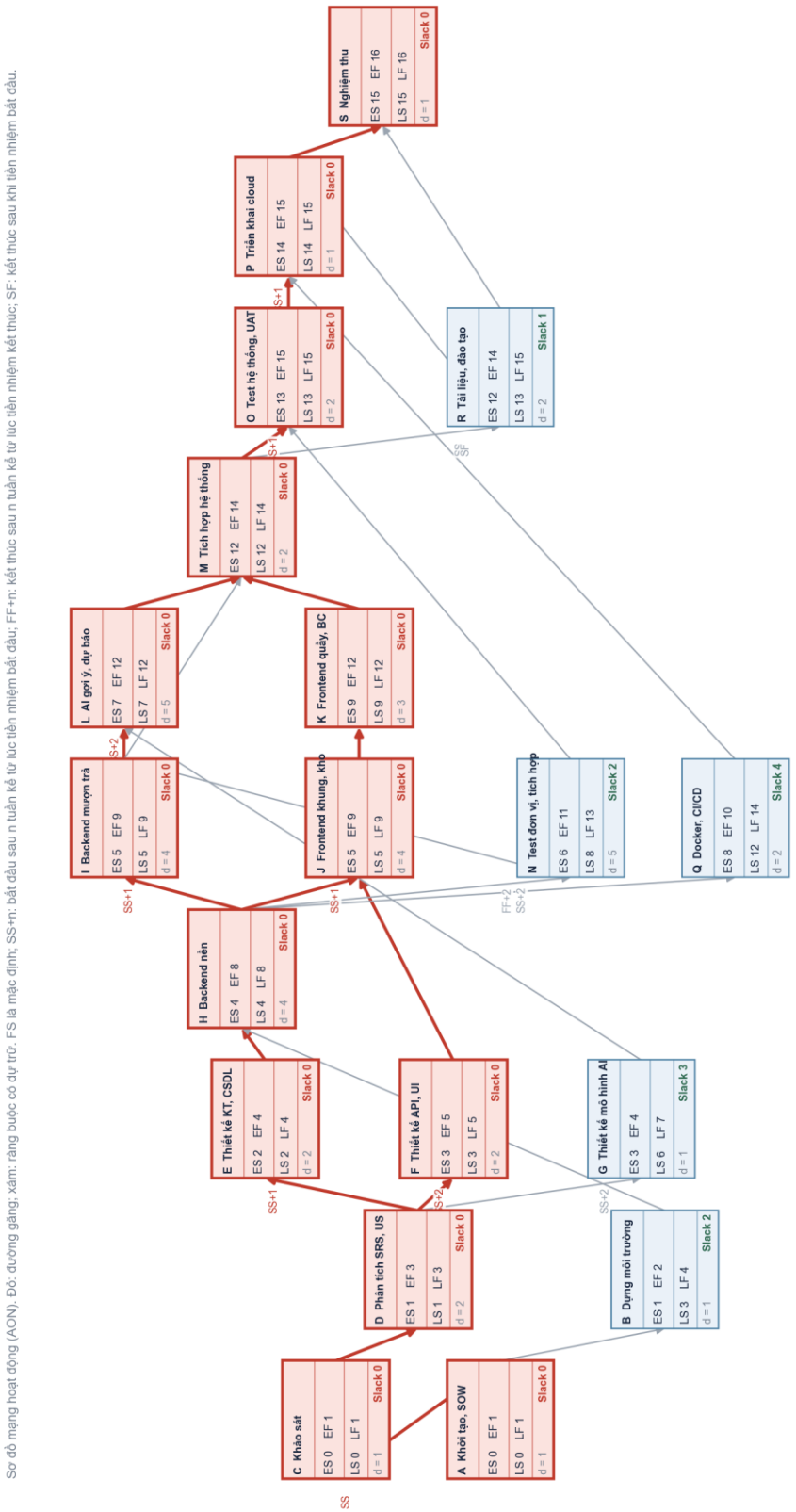
Bảng 15. Danh sách công việc, ước lượng thời gian, chi phí và phụ thuộc

Quan hệ	Ý nghĩa	Ví dụ trong dự án
FS (Finish to Start)	Việc sau chỉ bắt đầu khi việc trước kết thúc	3.1.1 Thiết kế kiến trúc, CSDL kết thúc rồi 4.1.1 Backend nền mới bắt đầu
SS (Start to Start)	Việc sau bắt đầu sau khi việc trước bắt đầu một thời gian (lag)	4.1.2 Backend mượn trả bắt đầu sau 4.1.1 Backend nền bắt đầu 1 tuần (SS+1)
FF (Finish to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước kết thúc một thời gian	5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp kết thúc sau 4.1.2 Backend mượn trả kết thúc 2 tuần (FF+2): vẫn phải kiểm thử lại phần mã cuối
SF (Start to Finish)	Việc sau chỉ được kết thúc sau khi việc trước bắt đầu	6.2.1 Tài liệu, đào tạo chỉ kết thúc khi 6.1.2 Triển khai cloud bắt đầu (SF): buổi đào tạo cuối chạy trên môi trường mới
Lead (lag âm)	Việc sau bắt đầu trước khi việc trước kết thúc xong	Dùng ở phương án nén tiến độ (mục 2.4): FS−1

Bảng 16. Bốn loại quan hệ phụ thuộc và ví dụ trong dự án

3. Sơ đồ mạng, thuật toán Forward/Backward Pass & đường găng

3.1. Sơ đồ mạng công việc (AON Diagram)



Hình 4. Sơ đồ mạng AON với ES, EF, LS, LF, Slack (đỏ: đường găng)

3.2. Thuật toán truyền tiến / truyền lùi & bảng tham số

Truyền tiến: ES(việc sau) = max theo mọi tiền nhiệm của (FS: EF + lag; SS: ES + lag; FF: EF + lag - d; SF: ES + lag - d), EF = ES + d. Truyền lùi: LF(việc trước) = min theo mọi hậu nhiệm của (FS: LS - lag; SS: LS - lag + d; FF: LF - lag; SF: LF - lag + d), LS = LF - d, Slack = LS - ES. Việc cuối có LF bằng EF lớn nhất của dự án. Đơn vị: tuần, mốc đếm từ đầu tuần 1 (mốc 0). Bảng tính từng bước có thế số nằm ở mục 2.3.2 của báo cáo QLDAPM đầy đủ.

Mã	Gói công việc	d	ES	EF	LS	LF	Slack	Găng?
1.1.1	Khởi tạo, SOW	1	0	1	0	1	0	Găng
2.1.1	Khảo sát nghiệp vụ	1	0	1	0	1	0	Găng
1.1.2	Dựng môi trường	1	1	2	3	4	2	
2.1.2	Phân tích: SRS, User Story	2	1	3	1	3	0	Găng
3.1.1	Thiết kế kiến trúc, CSDL	2	2	4	2	4	0	Găng
3.1.2	Thiết kế API, giao diện	2	3	5	3	5	0	Găng
3.1.3	Thiết kế mô hình AI	1	3	4	6	7	3	
4.1.1	Backend nền: auth, sách, seed	4	4	8	4	8	0	Găng
4.1.2	Backend mượn trả, phạt, tìm kiếm	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.1	Frontend khung, tra cứu, kho	4	5	9	5	9	0	Găng
4.2.2	Frontend quầy, báo cáo	3	9	12	9	12	0	Găng
4.3.1	AI gợi ý và dự báo	5	7	12	7	12	0	Găng
4.3.2	Tích hợp Backend, AI, Frontend	2	12	14	12	14	0	Găng
5.1.1	Kiểm thử đơn vị, tích hợp	5	6	11	8	13	2	
5.1.2	Kiểm thử hệ thống, UAT	2	13	15	13	15	0	Găng
6.1.1	Docker, CI/CD	2	8	10	12	14	4	
6.1.2	Triển khai cloud, vận hành thử	1	14	15	14	15	0	Găng
6.2.1	Tài liệu, đào tạo thủ thư	2	12	14	13	15	1	
7.2.1	Nghiệm thu, bàn giao	1	15	16	15	16	0	Găng

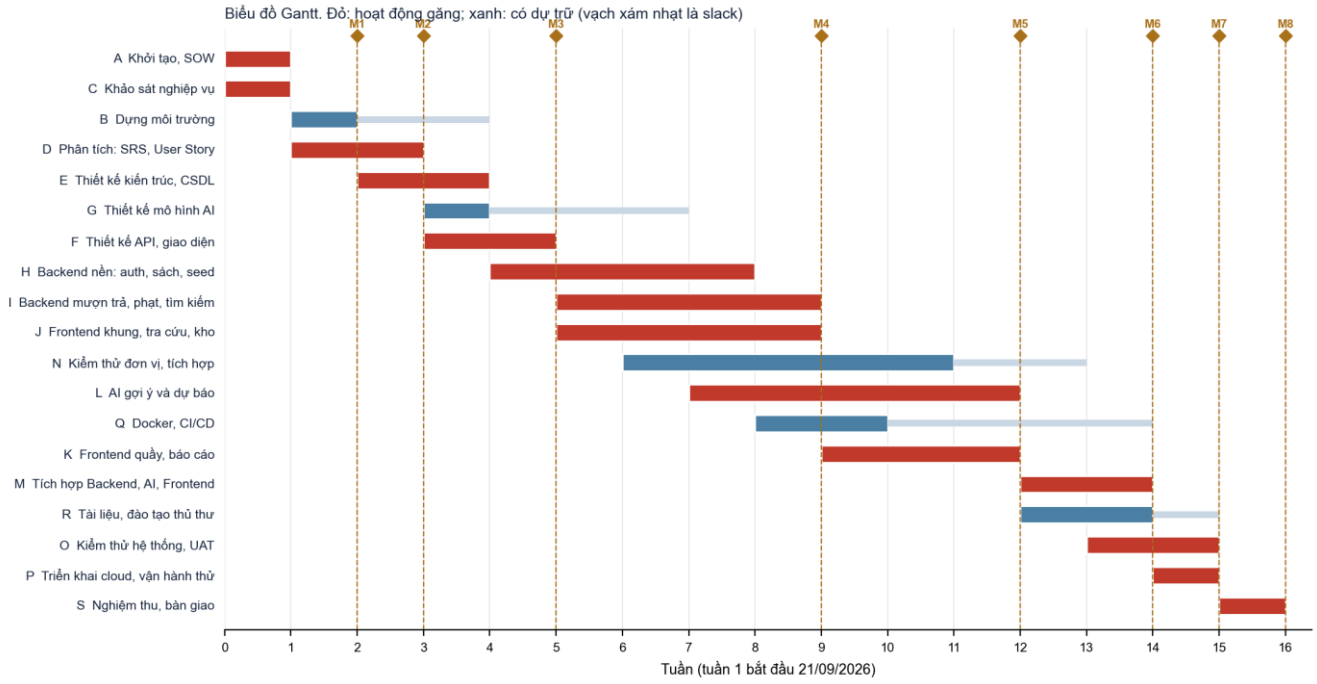
Bảng 17. Tổng hợp kết quả CPM (ES, EF, LS, LF, Slack)

Tổng thời gian hoàn thành dự án: 16 tuần. Có 14 trên 19 gói găng (Slack = 0) và 3 đường găng song song:

- Đường 1: A → C → D → E → H → I → L → M → O → P → S (1.1.1, 2.1.1, 2.1.2, 3.1.1, 4.1.1, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.2, 5.1.2, 6.1.2, 7.2.1).
- Đường 2: A → C → D → E → H → J → K → M → O → P → S.
- Đường 3: A → C → D → F → J → K → M → O → P → S.

Các gói có độ dự trữ: 1.1.2 Dựng môi trường (Slack 2), 3.1.3 Thiết kế mô hình AI (3), 5.1.1 Kiểm thử đơn vị, tích hợp (2), 6.1.1 Docker, CI/CD (4), 6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư (1). Vì mạng chặt (nhiều đường găng), mọi trễ trên gói găng đều đẩy ngày kết thúc, nên EVA phải theo dõi sát.

4. Sơ đồ Gantt chart & kế hoạch nén tiến độ



Hình 5. Biểu đồ Gantt của dự án (đỏ: găng; xanh: có dự trữ)

Nguồn hình: Gantt và sơ đồ mạng được vẽ bằng chương trình (Python, matplotlib) trực tiếp từ dữ liệu CPM để khớp tuyệt đối với bảng tính; cùng dữ liệu có ở sheet CPM và Gantt của file Excel kèm theo (`docs/pm/ULS_PM_Plan.xlsx`) và nhập được vào MS Project hoặc GanttProject.

Phương án nén tiến độ (giảm 20%, từ 16 xuống không quá 12,8 tuần). Hai kỹ thuật: Crashing (thêm nhân lực hoặc làm thêm giờ, tăng chi phí) và Fast-tracking (làm song song các việc tuần tự, tăng rủi ro làm lại). Vì có 3 đường găng song song, phải nén đồng thời trên mọi đường. Ba phương án được so sánh ở Bảng 18:

Phương án	Thời gian (tuần)	Rút ngắn	Chi phí tăng thêm (đồng)	Đạt mục tiêu 20%?
A. Chỉ crashing	14	12,5%	1.361.250	Chưa đạt: mỗi hoạt động chỉ nén tối đa 30%
B. Chỉ fast-tracking	13	18,8%	1.500.000	Chưa đạt (gần mục tiêu)
C. Kết hợp (khuyến nghị)	12,5	21,9%	1.705.625	Đạt

Bảng 18. So sánh ba phương án nén

- **Kỹ thuật Fast-tracking:** bốn thay đổi quan hệ phụ thuộc (FT1 đến FT4) đưa dự án từ 16 xuống 13 tuần với dự phòng làm lại 30 giờ (1.500.000 đồng), ví dụ bắt đầu tích hợp 1 tuần trước khi Frontend và AI xong hẳn (FS với lead 1 tuần).

Mã	Thay đổi	Giờ làm lại dự phòng	Chi phí (đồng)
FT1	Bắt đầu tích hợp 1 tuần trước khi Frontend và AI xong hẳn (FS với lead 1 tuần)	12	600.000
FT2	Dựng môi trường cloud ngay khi bắt đầu kiểm thử hệ thống thay vì sau 1 tuần (SS+1 thành SS+0)	6	300.000
FT3	Soạn hồ sơ nghiệm thu song song với triển khai (FS thành SS+0 với triển khai)	4	200.000
FT4	Bắt đầu thiết kế kiến trúc và CSDL ngay khi bắt đầu phân tích (SS+1 thành SS+0); API và giao diện SS+2 thành SS+1	8	400.000
	Tổng làm lại dự phòng	30	1.500.000

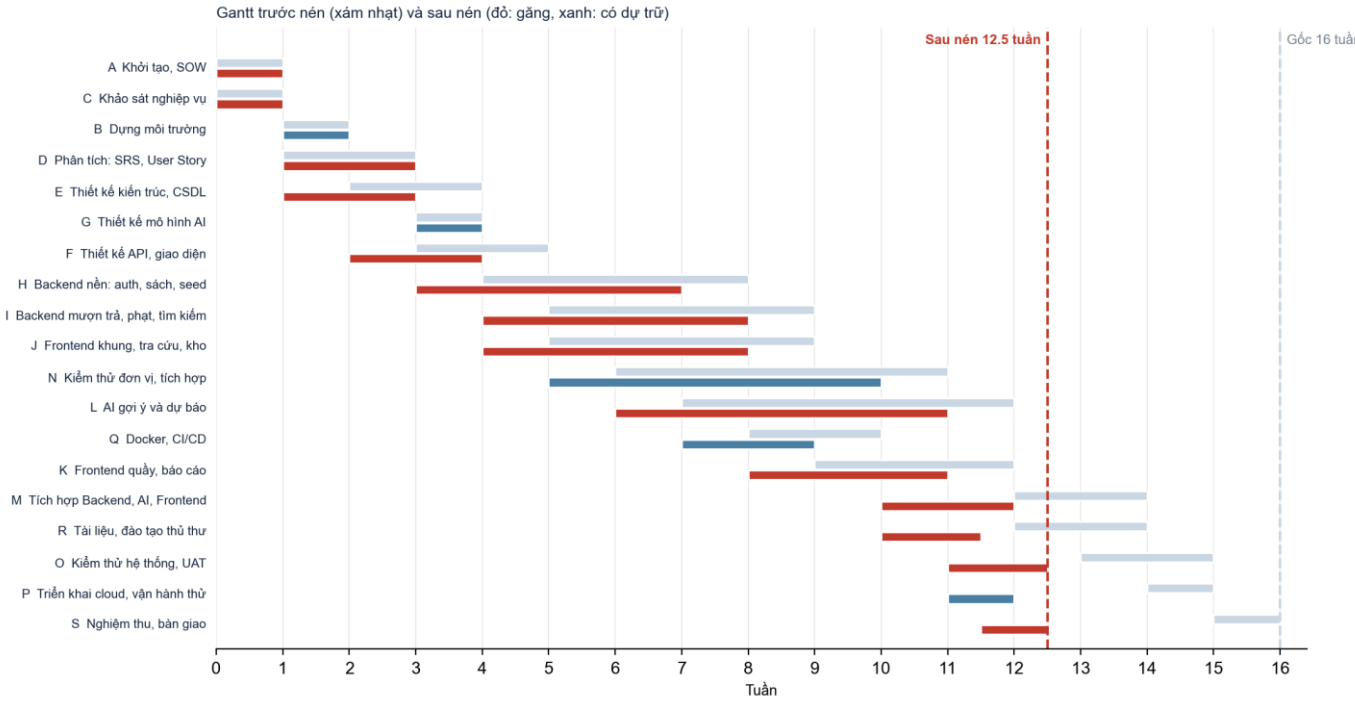
Bảng 19. Các thay đổi fast-tracking và dự phòng làm lại

- **Kỹ thuật Crashing:** thuật toán chọn mỗi lần tổ hợp hoạt động găng giảm được thời gian dự án với chi phí trên mỗi tuần thấp nhất; chỉ cần nén thêm 0,5 tuần ở 5.1.2 và 6.2.1 để xuống 12,5 tuần.

Bước	Hoạt động nén	Nén (tuần)	Chi phí (đồng)	Thời gian dự án (tuần)
1	5.1.2 Kiểm thử hệ thống, UAT	0,5	142.083	13 xuống 12,5
2	6.2.1 Tài liệu, đào tạo thủ thư	0,5	63.542	13 xuống 12,5

Bảng 20. Các bước crashing

Phương án khuyến nghị là **kết hợp (Fast-tracking rồi Crashing): 12,5 tuần (giảm 21,9%), chi phí tăng thêm 1.705.625 đồng** (6,0% BAC, 60% dự phòng quản lý).



Hình 6. Gantt trước nén (xám) và sau nén (đỏ, xanh)

- **Đánh giá rủi ro nén tiến độ:** nguy cơ quá tải nhân lực (tải đỉnh nhóm tăng lên 64,4 giờ mỗi tuần so với năng lực 64), phát sinh lỗi do chồng lấn, mất độ dự trữ và tăng chi phí (Bảng 21).

Rủi ro khi nén	Nguyên nhân	Mức	Biện pháp
Quá tải nhân lực	Tải đỉnh nhóm tăng từ 60,1 lên 64,4 giờ/tuần (tuần 12) so với năng lực 64; một vai trò lên 24,7 giờ/tuần	Cao	Cho phép làm thêm giờ ngắn hạn tối đa 25%, theo dõi mệt mỏi; không nén hoạt động của vai trò đã quá tải
Làm lại do chồng lấn (fast-tracking)	Bắt đầu tích hợp khi Frontend và AI chưa xong; thiết kế bắt đầu khi SRS chưa chốt	Cao	Hợp đồng API đóng băng sớm; mock dịch vụ AI; họp đồng bộ hằng ngày; dự phòng 30 giờ làm lại
Chất lượng giảm	Rút ngắn kiểm thử hệ thống và UAT	Trung bình	Không nén kiểm thử; giữ cổng CI và coverage 80%
Chi phí tăng	Tăng 1.705.625 đồng (6,0% BAC)	Trung bình	Cần khách hàng duyệt; chiếm 60% dự phòng quản lý
Mất dự trữ	Số hoạt động găng tăng, độ dự trữ giảm	Trung bình	Theo dõi EVA hằng tuần thay vì mỗi 4 tuần
Rủi ro nghiệp vụ	Thủ thư tham gia UAT ít thời gian hơn	Thấp	Lên lịch UAT sớm, dùng kịch bản chuẩn

Bảng 21. Rủi ro của phương án nén tiến độ

Chỉ nên nén khi khách hàng chấp nhận chi phí tăng thêm 1,71 triệu đồng và rủi ro làm lại; nếu không, giữ lịch 16 tuần. Nếu nén: đóng băng hợp đồng API từ tuần 3, dựng dịch vụ giả (mock) cho AI để tích hợp sớm, không nén kiểm thử và UAT, theo dõi EVA hằng tuần.

PHẦN III: QUẢN LÝ RỦI RO, GIÁ TRỊ THU ĐƯỢC (EVA) VÀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (LAB 3)

1. Quản lý rủi ro dự án (Risk Management)

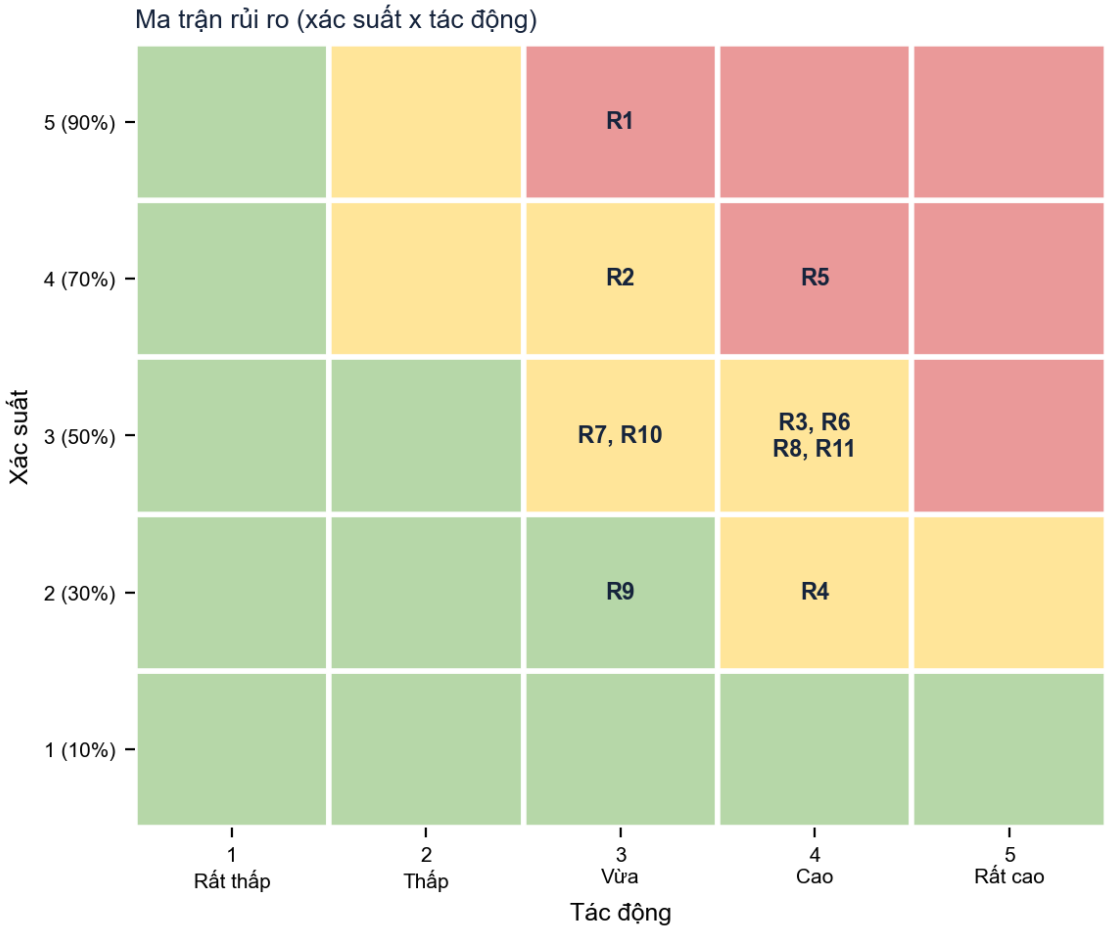
Danh mục rủi ro gồm 11 rủi ro thuộc 4 nhóm Con người, Tiến trình, Sản phẩm, Công nghệ (đề yêu cầu từ 6 rủi ro). P là xác suất và I là mức ảnh hưởng, thang 1 đến 5; Score = P x I; mức Cao từ 15, Trung bình từ 8 đến 14, Thấp dưới 8. Tổng giá trị tiền kỳ vọng (EMV) của các rủi ro là 2.820.000 đồng, bằng đúng dự phòng quản lý.

Mã	Nhóm	Mô tả rủi ro	P	I	Score	Kế hoạch giảm thiểu (Mitigation)	Kế hoạch dự phòng (Contingency)
R1	Công nghệ	Hạ tầng miễn phí ngủ khi demo	5	3	15 (Cao)	Đánh thức dịch vụ trước demo 5 phút; backend có fallback khi AI chưa nạp; nêu rõ hạn chế; sẵn phương án trả phí	Mở sẵn bản ghi hình và ảnh chụp màn hình; chạy docker compose cục bộ để demo; nếu lâu hơn 10 phút thì chuyển sang gói trả phí tối thiểu trong ngày.
R2	Công nghệ	Google Books giới hạn tần suất, thiếu mô tả	4	3	12 (Trung bình)	Dùng goodbooks-10k làm nguồn chính; Google Books chỉ bổ sung khi có khoá; nhập ISBN có unit test dữ liệu giả	Chuyển hẳn sang nguồn goodbooks-10k; nhập mô tả thủ công cho 50 đầu sách phổ biến; xin khoá API riêng và đặt lại lịch nhập theo lô nhỏ.
R3	Sản phẩm	Độ chính xác mô hình AI thấp	3	4	12 (Trung bình)	Đặt ngưỡng từ đầu (Precision@5 ≥ 0,15; ROC-AUC ≥ 0,70); so hai mô hình; fallback sách mượn nhiều	Giữ gợi ý theo sách mượn nhiều (fallback) và ẩn điểm nguy cơ trễ; dành thêm 8 giờ chọn lại đặc trưng; ghi rõ hạn chế với khách hàng.

Mã	Nhóm	Mô tả rủi ro	P	I	Score	Kế hoạch giảm thiểu (Mitigation)	Kế hoạch dự phòng (Contingency)
R4	Tiến trình	Độ bao phủ kiểm thử không đạt 80%	2	4	8 (Trung bình)	Ép ngưỡng 80% trong CI; viết test song song khi code; e2e trên PostgreSQL thật	Dành 1 tuần ưu tiên viết bổ sung test cho các lớp nghiệp vụ còn thiếu; tạm hạ ngưỡng nhánh xuống 75% có văn bản của PM, khôi phục 80% trước nghiệm thu.
R5	Tiến trình	Phình phạm vi (scope creep)	4	4	16 (Cao)	Chốt danh sách ngoài MVP trong SOW; mọi thay đổi qua Change Request, Product Owner duyệt	Dùng dự phòng cho thay đổi đã duyệt; nếu vượt thì cắt các hạng mục ưu tiên thấp theo danh sách đã chốt (báo cáo biểu đồ, huấn luyện lại mô hình).
R6	Tiến trình	Ước lượng thấp hơn thực tế	3	4	12 (Trung bình)	Ước lượng 3 điểm; dự phòng 10% BAC; theo dõi EVA mỗi 4 tuần; cắt phạm vi khi CPI < 0,85	Kích hoạt dự phòng quản lý 10%; làm thêm giờ có kiểm soát (tối đa 25% năng lực); nếu CPI dưới 0,85 thì họp khẩn cắt phạm vi.
R7	Sản phẩm	Dữ liệu sách nhập sai hoặc thiếu ISBN	3	3	9 (Trung bình)	ISBN duy nhất (409 nếu trùng); kiểm tra định dạng; báo cáo bản ghi bị bỏ qua; rà soát mẫu 50 cuốn	Đóng băng nhập sách; rà soát toàn bộ bản ghi thiếu ISBN bằng script; quay về bản sao lưu dữ liệu gần nhất của Neon.

Mã	Nhóm	Mô tả rủi ro	P	I	Score	Kế hoạch giảm thiểu (Mitigation)	Kế hoạch dự phòng (Contingency)
R8	Con người	Thủ thư không muốn chuyển sang hệ thống mới	3	4	12 (Trung bình)	Quầy mượn trả đơn giản (nhập mã vạch); đào tạo 2 buổi; chạy song song 2 tuần; thủ thư đại diện dự UAT	Kéo dài giai đoạn chạy song song với sổ tay thêm 2 tuần; thủ thư đại diện kèm 1 kèm 1; điều chỉnh giao diện quầy theo phản hồi trong 3 ngày.
R9	Công nghệ	Mất dữ liệu seed hoặc lỗi migration	2	3	6 (Thấp)	Neon sao lưu hằng ngày; seed lặp lại được; migration có phiên bản	Khôi phục từ bản sao lưu Neon (point-in-time); chạy lại seed; kiểm tra bằng bộ smoke test trước khi mở lại cho người dùng.
R10	Sản phẩm	Lỗi quy tắc phạt (làm tròn theo giờ, không theo ngày lịch)	3	3	9 (Trung bình)	Test biên (23:59 và 00:01); chạy thử luồng thật trên DB; đã sửa theo ngày lịch	Tạm khoá thu phạt tự động, cho thủ thư nhập tay; sửa lỗi trong ngày, tính lại các khoản phạt bị ảnh hưởng và thông báo bạn đọc.
R11	Con người	Thành viên chủ chốt vắng hoặc quá tải	3	4	12 (Trung bình)	Rà soát chéo mỗi Pull Request; tài liệu sinh từ mã; mỗi vai trò có người thay thế; né mốc lớn vào tuần thi	Người thay thế đã chọn tiếp nhận việc trong 2 ngày nhờ tài liệu sinh từ mã; dời việc không găng; nếu vắng trên 2 tuần thì dùng dự phòng thuê hỗ trợ.

Bảng 22. Danh mục quản lý rủi ro (Risk Register)



Hình 7. Ma trận rủi ro 5x5 (P theo trục dọc, I theo trục ngang)

Có 2 rủi ro mức Cao: R1 (điểm 15) và R5 (điểm 16). Ba rủi ro đã xảy ra trong dự án thật: R1 (dịch vụ trên Render ngủ, backend tự rơi về danh sách sách mượn nhiều nên người dùng không thấy lỗi), R2 (Google Books giới hạn tần suất nên dùng goodbooks-10k làm nguồn chính) và R10 (phát hiện phạt tính theo giờ khi chạy thật luồng trả sách, đã sửa).

2. Phân tích Giá trị Thu được (Earned Value Analysis - EVA)

Phân tích tại mốc m = 50% thời gian thực hiện dự án, tức hết tuần 8 trong 16 tuần. Số liệu EVA là **mô phỏng có kiểm soát**: giờ kế hoạch từng tuần lấy từ lịch CPM; EV = giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần (tuần 1 đến 4: 0,96; tuần 5 đến 8: 0,80 vì nhập dữ liệu Google Books bị giới hạn tần suất); AC = EV x hệ số chi phí (1,04 rồi 1,12).

- **BAC (Budget at Completion):** 28.301.667 đồng
- **PV (Planned Value):** 15.420.500 đồng
- **EV (Earned Value):** 13.382.333 đồng
- **AC (Actual Cost):** 14.486.165 đồng

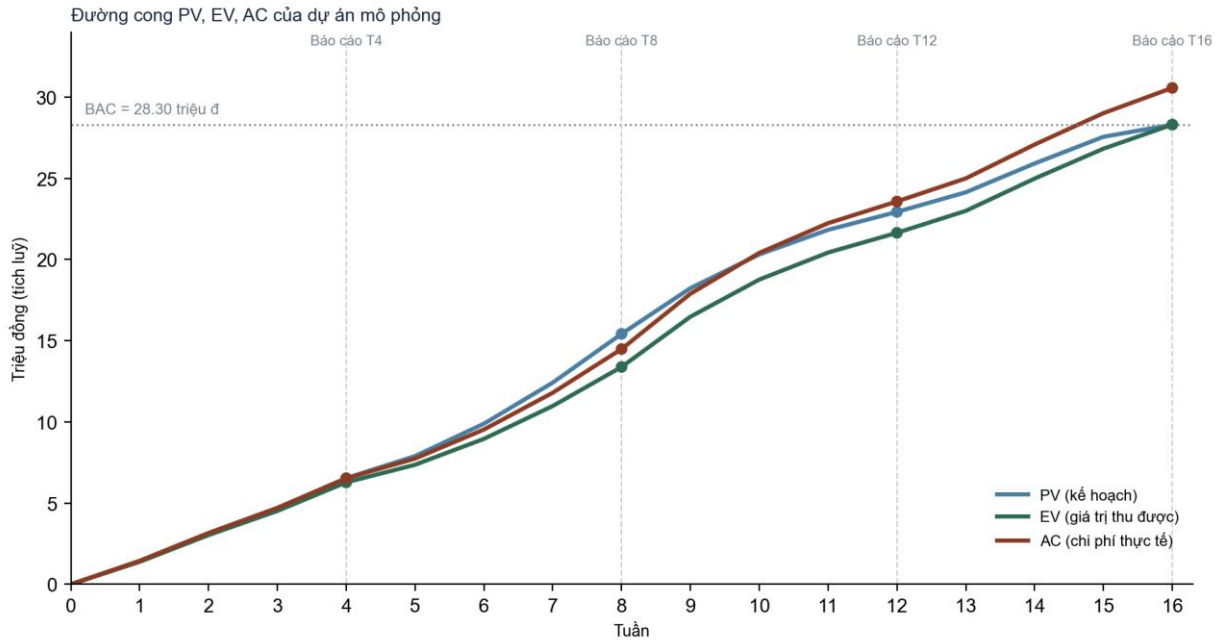
Các chỉ số tính toán sức khỏe dự án:

- CV = EV - AC = 13.382.333 - 14.486.165 = -1.103.832 đồng (vượt ngân sách)
- SV = EV - PV = 13.382.333 - 15.420.500 = -2.038.167 đồng (chậm tiến độ)
- CPI = EV / AC = 13.382.333 / 14.486.165 = 0,924 (< 1: chi phí kém hiệu quả)
- SPI = EV / PV = 13.382.333 / 15.420.500 = 0,868 (< 1: tiến độ chậm hơn kế hoạch, tương đương chậm khoảng 1,1 tuần)
- EAC = BAC / CPI = 28.301.667 / 0,924 = 30.636.109 đồng (dự báo vượt BAC 2.334.442 đồng, 8,2%, vẫn trong dự phòng 2.830.167 đồng). Nếu cả chậm tiến độ kéo dài, EAC' = AC + (BAC - EV) / (CPI x SPI) = 33.095.790 đồng, vượt dự phòng.

Chỉ số	Công thức	Thế số	Kết quả
PV	Σ giờ kế hoạch từng tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	15.420.500 đồng
EV	Σ giờ kế hoạch x hiệu suất tiến độ của tuần x 50.000	Tuần 1 đến 8	13.382.333 đồng
AC	Σ EV tuần x hệ số chi phí của tuần	Tuần 1 đến 8	14.486.165 đồng
SV	EV − PV	13.382.333 − 15.420.500	-2.038.167 đồng
CV	EV − AC	13.382.333 − 14.486.165	-1.103.832 đồng
SPI	EV / PV	13.382.333 / 15.420.500	0,868
CPI	EV / AC	13.382.333 / 14.486.165	0,924
EAC (xu hướng chi phí giữ nguyên)	BAC / CPI	28.301.667 / 0,924	30.636.109 đồng
EAC' (cả tiến độ và chi phí)	AC + (BAC − EV) / (CPI x SPI)	14.486.165 + (28.301.667 − 13.382.333) / (0,924 x 0,868)	33.095.790 đồng
ETC	EAC − AC	30.636.109 − 14.486.165	16.149.944 đồng
VAC	BAC − EAC	28.301.667 − 30.636.109	-2.334.442 đồng

Chỉ số	Công thức	Thế số	Kết quả
TCPI	(BAC − EV) / (BAC − AC)	(28.301.667 − 13.382.333) / (28.301.667 − 14.486.165)	1,080

Bảng 23. Chỉ số EVA cấp dự án tại mốc 50% tiến độ



Hình 8. Đường cong PV, EV, AC của cả dự án (mốc 50% là tuần 8)

Hành động khắc phục: chạy song song Frontend với Backend, làm thêm giờ có kiểm soát ở tuần 9 đến 12, hoãn nhập ISBN từ Google Books, không nhận thêm tính năng ngoài MVP. Kết quả mô phỏng: hoàn thành đúng hạn ở tuần 16 với chi phí thực tế 30,56 triệu đồng (vượt BAC 8,0%, dùng 80% dự phòng). Bảng EVA theo từng gói công việc nằm ở mục 3.2.2 của báo cáo QLDAPM đầy đủ.

3. Quản lý thay đổi & cấu hình (Change Management)

- **Thiết lập đường cơ sở (Baseline):** phiên bản 1.0 chốt sau khi khách hàng duyệt SOW và lịch (mốc M1, tuần 2). **Baseline Scope** là WBS cấp 3 kèm từ điển WBS và tiêu chí chấp nhận (mục 3.1 và 3.2 Phần I); **Baseline Schedule** là lịch CPM ở Bảng 17 cùng 8 mốc ở Bảng 24; **Baseline Cost** là BAC theo pha ở Bảng 25.

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm kiểm tra
M1	2	Tôn chỉ, SOW được duyệt	Biên bản duyệt
M2	3	SRS và 20 User Story được duyệt	SRS v1.0
M3	5	Thiết kế được duyệt	ERD, kiến trúc, API, giao diện

Mốc	Tuần	Nội dung	Sản phẩm kiểm tra
M4	9	Backend và Frontend lõi chạy đầu-cuối	Demo mượn trả
M5	12	AI đạt ngưỡng chỉ số	Báo cáo chỉ số mô hình
M6	14	Tích hợp xong, vào kiểm thử hệ thống	Bản dựng ổn định
M7	15	Qua UAT, triển khai cloud	Biên bản UAT, địa chỉ trực tuyến
M8	16	Nghiệm thu, bàn giao	Biên bản nghiệm thu

Bảng 24. Đường cơ sở lịch: các mốc quan trọng

Pha	Giờ	Chi phí (đồng)	Tỉ lệ BAC
1. Khởi tạo	28,7	1.435.000	5,1%
2. Phân tích	47,4	2.370.000	8,4%
3. Thiết kế	55,3	2.763.333	9,8%
4. Phát triển	249,5	12.475.000	44,1%
5. Kiểm thử	76,3	3.815.000	13,5%
6. Triển khai	51,9	2.596.667	9,2%
7. Quản lý dự án	56,9	2.846.667	10,1%
Tổng (BAC)	566,0	28.301.667	100,0%
Dự phòng quản lý 10%		2.830.167	
Ngân sách đề xuất		31.131.833	

Bảng 25. Đường cơ sở chi phí theo pha

- **Quy trình 5 bước kiểm soát yêu cầu thay đổi:** Tiếp nhận (Đề xuất) → Phân tích ảnh hưởng → Phê duyệt (dưới 8 giờ và không ảnh hưởng đường găng: Quản lý dự án; từ 8 giờ hoặc ảnh hưởng đường găng: khách hàng; vượt dự phòng: báo giảng viên) → Thực thi và cập nhật Baseline → Xác minh và truyền thông.

Bước	Nội dung	Người thực hiện	Thời hạn	Đầu ra
1. Đề xuất	Lập phiếu Change Request: mô tả, lý do, mức ưu tiên, người đề xuất	Bất kỳ ai	Khi phát sinh	Phiếu CR có mã

Bước	Nội dung	Người thực hiện	Thời hạn	Đầu ra
2. Đánh giá tác động	Ước lượng giờ, chi phí, ảnh hưởng đường găng, rủi ro, chất lượng; phương án thay thế	Quản lý dự án, vai trò liên quan	1 ngày làm việc	Bản đánh giá tác động
3. Phê duyệt	Dưới 8 giờ và không ảnh hưởng đường găng: Quản lý dự án duyệt; từ 8 giờ hoặc ảnh hưởng đường găng: khách hàng (Product Owner) duyệt; vượt dự phòng: báo giảng viên hướng dẫn	Người có thẩm quyền	2 ngày làm việc	Quyết định duyệt, từ chối hoặc hoãn
4. Thực hiện và cập nhật	Cập nhật đường cơ sở (WBS, lịch, chi phí), sổ rủi ro; giao việc; thông báo cả nhóm	Quản lý dự án	Theo kế hoạch của CR	Đường cơ sở phiên bản mới
5. Xác minh và đóng	Kiểm tra kết quả theo tiêu chí của CR; ghi giờ thực tế; cập nhật dự phòng; đóng phiếu	QA, Quản lý dự án	Khi hoàn tất	Phiếu CR đã đóng, nhật ký thay đổi

Bảng 26. Quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi (Change Request Process)

Trường	Nội dung
Mã, tên	CR-01: Tính phạt trả trễ theo số ngày lịch theo múi giờ thư viện
Người đề xuất, ngày	QA, tuần 11
Mô tả	Quy tắc phạt hiện tính theo mỗi 24 giờ nên mượn lúc 23:59 và trả 00:01 hôm sau bị tính sai.
Lý do	Phát hiện khi chạy thật luồng trả sách quá hạn; ảnh hưởng tiền phạt của bạn đọc (rủi ro R10).
Tác động phạm vi, lịch, chi phí	Sửa Backend tính phạt và thêm bài test biên; khoảng 6 giờ; không ảnh hưởng đường găng; chi phí khoảng 300.000 đồng.
Quyết định	Quản lý dự án duyệt (dưới 8 giờ), làm ngay.
Nguồn kinh phí	Nằm trong mức vượt chi phí của EVA (không lấy thêm từ ngoài).
Kết quả xác minh	Đã sửa; có test biên; luồng thật cho kết quả đúng.

Bảng 27. Phiếu Change Request mẫu (CR-01)

Mã	Nội dung	Giờ	Quyết định	Nguồn kinh phí
CR-01	Tính phạt theo ngày lịch (R10)	6	Quản lý dự án duyệt	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)
CR-02	Trang quản trị đầy đủ (kho sách, tài khoản, phiếu mượn, khoản phạt, theo dõi mô hình)	30	Khách hàng duyệt	Ngân sách thay đổi riêng, ghi vào đường cơ sở 1.1, không trừ dự phòng
CR-03	Đổi nguồn dữ liệu chính sang goodbooks-10k, Google Books chỉ bổ sung khi có khoá (R2)	8	Quản lý dự án duyệt, báo khách hàng	Nằm trong mức vượt của EVA (đã tính vào AC)

Bảng 28. Nhật ký thay đổi

Quản lý cấu hình: mã nguồn trên Git, nhánh main được bảo vệ; mỗi công việc làm trên nhánh riêng, gộp qua Pull Request có rà soát và CI xanh; cấu hình bí mật chỉ nằm trong biến môi trường; tài liệu thiết kế (ERD, đặc tả API) sinh từ mã nguồn để không lệch.

4. Đảm bảo chất lượng & kết thúc dự án (QA/QC)

4.1. Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan)

Hạng mục	Nội dung
Mục tiêu	Xác nhận ULS đáp ứng yêu cầu trong SRS, quy tắc BR-01 đến BR-08 và các yêu cầu phi chức năng đo được; tìm lỗi sớm và chặn lỗi tái diễn.
Phạm vi kiểm thử	Trong: xác thực và phân quyền, quản lý sách, mượn trả và phạt, tìm kiếm, báo cáo, gợi ý và dự báo, giao diện, triển khai bằng docker compose. Ngoài: kiểm thử tải lớn, kiểm thử bảo mật xâm nhập chuyên sâu, thiết bị di động thật.
Chiến lược	Tháp kiểm thử: nhiều test đơn vị, ít hơn test tích hợp trên cơ sở dữ liệu thật, ít nhất là test hệ thống và UAT; tự động hoá trên CI; chạy thật luồng liên quan tiền, quyền và dữ liệu.
Loại kiểm thử	Đơn vị (Jest, pytest); tích hợp, e2e (Jest, Supertest, PostgreSQL thật); hệ thống (script smoke qua gateway, docker compose trên máy sạch); chấp nhận UAT theo kịch bản; phi chức năng (hiệu năng, bảo mật, khả năng truy cập).
Môi trường	Cục bộ bằng docker compose; CI trên GitHub Actions; môi trường thật trên Vercel, Render, Neon.

Hạng mục	Nội dung
Tiêu chí vào	Mã đã gộp vào nhánh làm việc, build thành công, môi trường kiểm thử sẵn sàng, dữ liệu mẫu đã nạp.
Tiêu chí ra	Coverage dòng từ 80% trên lớp nghiệp vụ; mọi test tự động đạt; không còn lỗi Nghiêm trọng hoặc Cao đang mở; UAT đạt 100% kịch bản; chỉ số mô hình đạt ngưỡng.
Nguồn lực	QA chịu trách nhiệm chính (kế hoạch, ca kiểm thử, UAT), lập trình viên viết test đơn vị cùng với mã; khách hàng tham gia UAT.
Lịch	Kế hoạch kiểm thử (5.1) song song với phát triển từ tuần 6; kiểm thử đơn vị và tích hợp tuần 6 đến 10; kiểm thử hệ thống và UAT tuần 13 đến 14 (xem Gantt).
Quản lý lỗi	Ghi trên GitHub Issues theo vòng đời ở mục 3.4.3; báo cáo kiểm thử cuối mỗi sprint.
Kết quả đạt được	Theo mã nguồn hiện tại: khoảng 285 ca unit và khoảng 200 ca e2e trên PostgreSQL thật (gồm 12 ca đua song song) cho Backend, 26 ca pytest cho dịch vụ AI; ngưỡng coverage 80% dòng và 75% nhánh được ép trong CI; CI chạy 4 job rồi mới triển khai. Số ca và kết quả từng lần chạy xem ở GitHub Actions.

Bảng 29. Kế hoạch kiểm thử (Test Plan)

4.2. Kịch bản Kiểm thử mẫu (Test Scripts)

Ba kịch bản cho ba chức năng trọng yếu: mượn sách (nghiệp vụ lõi), trả sách và tính phạt (liên quan tiền), đăng nhập và phân quyền (bảo mật). Mỗi kịch bản có luồng tương đương đã chạy tự động trên CI.

Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (`TS_01`)
Mã Test Script / Tên	`TS_01` - Mượn sách tại quầy (US thủ thư: tạo phiếu mượn)
Điều kiện tiên quyết	Đăng nhập tài khoản thủ thư; có một bạn đọc sinh viên đang hoạt động, không quá hạn, không nợ phạt; có bản sao ở trạng thái `AVAILABLE` với mã vạch hợp lệ.

Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (TS_01)
Các bước thực hiện	1. POST /api/loans với mã vạch AVAILABLE và mã bạn đọc hợp lệ 2. POST /api/loans với mã vạch bản sao đang BORROWED 3. POST /api/loans cho bạn đọc đã mượn đủ hạn mức 4. POST /api/loans cho bạn đọc còn khoản phạt chưa thu 5. POST /api/loans cho bạn đọc đang giữ sách quá hạn 6. Gọi POST /api/loans bằng tài khoản bạn đọc (không phải thủ thư)
Dữ liệu test (Test Data)	Mã vạch bản sao AVAILABLE, mã vạch bản sao BORROWED, mã bạn đọc hợp lệ, bạn đọc đã mượn đủ hạn mức, bạn đọc còn nợ phạt, bạn đọc có sách quá hạn.
Kết quả mong đợi	1. 201; phiếu có trạng thái ACTIVE; hạn trả = ngày mượn + số ngày theo chính sách của nhóm bạn đọc; bản sao chuyển BORROWED; có điểm nguy cơ trễ hoặc null khi dịch vụ gợi ý chưa sẵn sàng 2. 409, mã lỗi COPY_NOT_AVAILABLE; không tạo phiếu 3. 409, mã lỗi LOAN_LIMIT_REACHED 4. 409, mã lỗi UNPAID_FINE 5. 409, mã lỗi HAS_OVERDUE_LOAN 6. 403; không tạo phiếu Tiêu chí đạt: Cả 6 bước cho đúng mã trạng thái và mã lỗi; sau bước 1 số bản sao còn trên kệ của đầu sách giảm đúng 1; không có thay đổi dữ liệu ở bước 2 đến 6.

Bảng 30. Kịch bản kiểm thử TS-01

Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (TS_02)
Mã Test Script / Tên	TS_02 - Trả sách quá hạn, tính phạt và thu phạt
Điều kiện tiên quyết	Có phiếu ACTIVE quá hạn 5 ngày của sinh viên; chính sách phạt 5.000 đồng mỗi ngày; thủ thư đã đăng nhập.

Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (TS_02)
Các bước thực hiện	1. POST /api/loans/{id}/return cho phiếu quá hạn 5 ngày 2. POST /api/loans/{id}/return cho phiếu trả đúng vào ngày hạn (cuối ngày) 3. POST /api/loans/{id}/return cho phiếu trả sau ngày hạn 1 ngày lịch (ví dụ hạn 23:59, trả 00:01 hôm sau) 4. Thử mượn thêm cho bạn đọc vừa bị phạt ở bước 1 5. POST /api/fines/{id}/pay cho khoản phạt bước 1 6. POST /api/fines/{id}/pay lần thứ hai
Dữ liệu test (Test Data)	Phiếu quá hạn 5 ngày; phiếu còn hạn; phiếu trả đúng cuối ngày hạn; phiếu trả sang ngày kế tiếp.
Kết quả mong đợi	1. 200; phiếu RETURNED; có khoản phạt loại OVERDUE = 5 x 5.000 = 25.000 đồng; bản sao về AVAILABLE 2. 200; không có khoản phạt 3. 200; phạt 1 ngày = 5.000 đồng (tính theo ngày lịch, không theo mỗi 24 giờ) 4. 409, mã lỗi UNPAID_FINE 5. 200; khoản phạt có thời điểm thu; bạn đọc mượn lại được 6. 409, mã lỗi FINE_ALREADY_PAID Tiêu chí đạt: Số tiền phạt đúng ở cả 3 ca (quá hạn, đúng hạn, trễ 1 ngày lịch); trạng thái bản sao và phiếu nhất quán; không thu phạt hai lần.

Bảng 31. Kịch bản kiểm thử TS-02

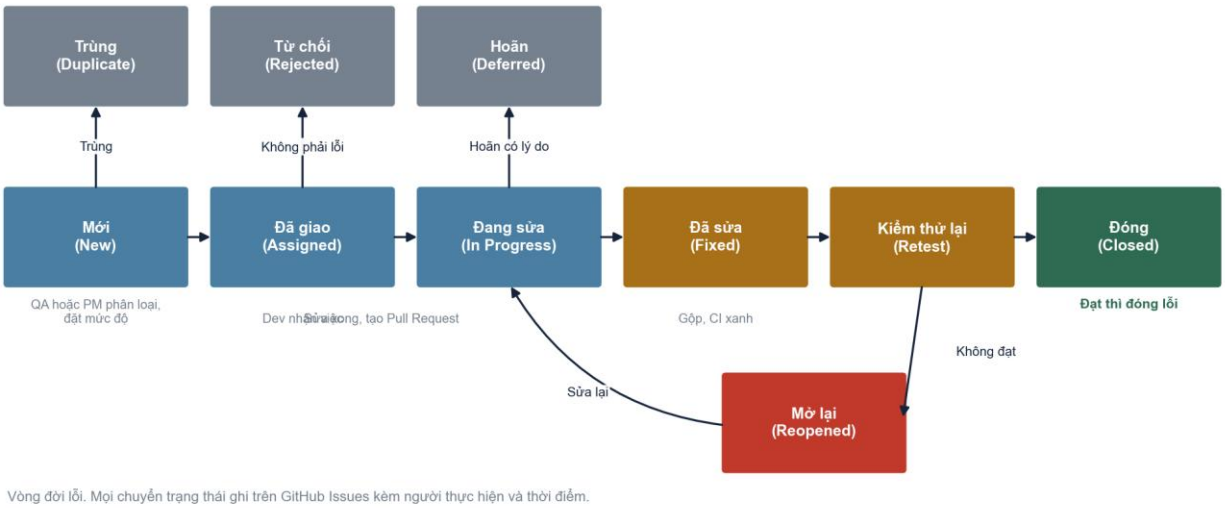
Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (TS_03)
Mã Test Script / Tên	TS_03 - Đăng nhập, khoá thẻ và phân quyền
Điều kiện tiên quyết	Có tài khoản bạn đọc, thủ thư, quản trị viên; một tài khoản đã bị khoá; hệ thống đang chạy.

Trường thông tin	Nội dung kịch bản kiểm thử (TS_03)
Các bước thực hiện	1. POST /api/auth/login với email và mật khẩu đúng 2. POST /api/auth/login với mật khẩu sai 3. POST /api/auth/login với tài khoản đã bị khoá 4. Gọi POST /api/books bằng mã JWT của bạn đọc 5. Gọi GET /api/loans không kèm mã truy cập 6. Gửi 11 yêu cầu đăng nhập trong 1 phút từ cùng một địa chỉ
Dữ liệu test (Test Data)	Email và mật khẩu đúng, mật khẩu sai, tài khoản bị khoá, mã JWT hợp lệ của bạn đọc, yêu cầu không có mã.
Kết quả mong đợi	1. 200; trả mã truy cập JWT hạn 24 giờ và thông tin người dùng, không có mật khẩu hay mã băm 2. 401, mã lỗi INVALID_CREDENTIALS 3. 403, mã lỗi ACCOUNT_LOCKED 4. 403 5. 401 6. Yêu cầu thứ 11 bị từ chối 429 (giới hạn 10 lần mỗi phút) Tiêu chí đạt: Cả 6 bước đúng mã trạng thái; phản hồi không lộ thông tin nhạy cảm; thông báo lỗi dùng đúng định dạng thống nhất (statusCode, error, message).

Bảng 32. Kịch bản kiểm thử TS-03

4.3. Quy trình Theo dõi Sửa lỗi

Vòng đời khuyết tật: Mới (New) → Đã giao (Assigned) → Đang sửa (Open) → Đã sửa (Fixed) → Kiểm thử lại (Pending Retest) → Đóng (Closed); nếu không đạt thì Mở lại (Reopened) và quay về Đang sửa. Các nhánh phụ: Trùng, Từ chối, Hoãn. Mỗi lỗi là một Issue trên GitHub; lỗi Nghiêm trọng phải có bài test chặn tái diễn trước khi đóng.



Hình 9. Vòng đời lỗi (Defect Life Cycle)

Mức độ	Định nghĩa	Ví dụ	Thời hạn xử lý
Nghiêm trọng	Sai tiền, lộ hoặc mất dữ liệu, hệ thống không chạy	Phạt tính sai; mật khẩu lộ trong phản hồi	Trong ngày
Cao	Một luồng chính hỏng, không có cách đi vòng	Không mượn được sách	Trong sprint
Trung bình	Chức năng phụ sai hoặc có cách đi vòng	Lọc thể loại sai	Trong 2 sprint
Thấp	Giao diện, câu chữ	Sai chính tả	Khi tiện

Bảng 33. Mức độ lỗi và thời hạn xử lý

PHẦN IV: KẾT LUẬN VÀ TỰ ĐÁNH GIÁ

1. Tổng kết kết quả đạt được

Nhóm hoàn thành ba bài thực hành trên cùng một dự án xuyên suốt, phần mềm ULS:

- **LAB 1:** Tôn chỉ dự án với 7 mục tiêu SMART, SOW và kế hoạch truyền thông, RACI 25 hạng mục; chọn cấu trúc ma trận cân bằng và góc nhìn Cấu trúc; WBS 4 cấp (42 công việc chi tiết, 20 gói công việc) và từ điển WBS cho 3 gói găng.
- **LAB 2:** phân tích tài chính (NPV 112,52 triệu đồng, ROI 464%, hoàn vốn khoảng 9 tháng); danh sách công việc với đủ bốn loại quan hệ phụ thuộc; sơ đồ mạng, tính xuôi ngược, 3 đường găng, 16 tuần; nén 20% bằng fast-tracking kết hợp crashing xuống 12,5 tuần, chi phí tăng 1,71 triệu đồng.
- **LAB 3:** 11 rủi ro thuộc 4 nhóm kèm Mitigation và Contingency; EVA tại mốc 50% (SPI 0,868, CPI 0,924, EAC 30,64 triệu đồng); đường cơ sở và quy trình 5 bước kiểm soát thay đổi; Test Plan, 3 Test Script, vòng đời lỗi.
- **Sản phẩm thật:** hệ thống ULS chạy tại https://muce-library.vercel.app. Sau đường cơ sở 1.0, sản phẩm được mở rộng thêm đặt trước sách, thông báo và email nhắc hạn, tài khoản và mật khẩu, thanh toán phạt trực tuyến qua VNPay (sandbox), xuất báo cáo, in thẻ và nhãn, nhập sách từ file (SRS 2.0, US21 đến US37). Các hạng mục này nằm ngoài mô phỏng EVA ở Phần III.

2. Bài học kinh nghiệm

- **Mạng chặt thì phải theo dõi sát.** Có 3 đường găng song song, xác suất xong đúng 16 tuần theo PERT chỉ khoảng 22%; nên theo dõi SPI hằng tuần và đặt sẵn danh sách cắt giảm phạm vi.
- **Phụ thuộc bên ngoài là điểm nghẽn.** Giới hạn tần suất của Google Books làm dự án chậm ở tuần 8; cần nguồn dữ liệu dự phòng ngay từ sprint đầu.
- **Chạy thật luồng liên quan tiền, không chỉ test có mock.** Lỗi tính phạt theo giờ chỉ lộ khi chạy thật luồng trả sách.
- **Nhất quán dữ liệu giữa WBS, lịch và EVA** giúp mọi con số truy được về một gói công việc; một mô hình sinh cả Excel, hình và báo cáo để không lệch.
- **Nén tiến độ không miễn phí.** Fast-tracking rẻ nhưng chuyển chi phí sang rủi ro làm lại; crashing bị chặn bởi nhiều đường găng song song và giới hạn năng lực.
- **Ghi rõ giả định.** Số liệu mô phỏng (EVA, tài chính) phải gắn với giả định và sự kiện thực tế để người chấm kiểm tra được.

3. Tự đánh giá theo 3 trụ cột

- **Phạm vi (Scope):** đạt. 20 trên 20 User Story của đường cơ sở hoàn thành; sản phẩm hiện đáp ứng 37 User Story (SRS 2.0). Hạn chế còn lại: nhập sách theo ISBN từ Google Books chưa kiểm với dữ liệu thật do giới hạn tần suất.

- **Tiến độ (Time):** đạt có điều kiện. Mô phỏng hoàn thành đúng tuần 16 sau giai đoạn chậm ở tuần 8 (SPI 0,87) nhờ làm thêm giờ và chạy song song; phần mềm thật hoàn thành trong 8 tuần làm việc theo 4 LAB.
- **Chi phí (Cost):** đạt có điều kiện. Chi phí thực tế mô phỏng 30.564.419 đồng, vượt BAC 8,0% nhưng trong ngân sách đề xuất (dùng 80% dự phòng); CPI cuối 0,926.

Trụ cột	Chỉ tiêu	Kết quả	Đánh giá
Phạm vi (Scope)	100% User Story trong phạm vi; 0 lỗi Nghiêm trọng và Cao mở	20 trên 20 User Story của đường cơ sở hoàn thành; sản phẩm hiện đáp ứng 37 User Story (SRS 2.0); CI xanh trên nhánh main. Hạn chế: nhập sách theo ISBN từ Google Books chưa kiểm với dữ liệu thật (giới hạn tần suất)	Đạt, kèm 1 hạn chế đã ghi nhận
Tiến độ (Time)	Hoàn thành trong 16 tuần	Mô phỏng: hoàn thành đúng tuần 16 sau giai đoạn chậm ở tuần 8 (SPI 0,87), SPI cuối 1,00. Thật: phần mềm hoàn thành trong 8 tuần làm việc	Đạt (nhờ làm thêm giờ và chạy song song)
Chi phí (Cost)	Không vượt BAC cộng dự phòng	Chi phí thực tế mô phỏng 30.564.419 đồng, vượt BAC 2.262.752 đồng (8,0%), dùng 80% dự phòng; CPI cuối 0,926	Đạt có điều kiện: vượt BAC nhưng trong ngân sách đề xuất
Chất lượng	Coverage từ 80%; CI xanh; chỉ số mô hình	Ngưỡng coverage 80% dòng và 75% nhánh được ép trong CI; khoảng 285 ca unit và 200 ca e2e trên PostgreSQL thật cho Backend, 26 ca cho AI; Precision@5 = 0,309 và ROC-AUC = 0,788 ở lần huấn luyện gần nhất	Đạt
Hài lòng của khách hàng	UAT đạt 100% kịch bản; điểm từ 4 trên 5	Chưa đo với thủ thư thật; mới có kịch bản UAT mẫu	Chưa đánh giá được
Lợi ích kinh doanh	Từ 60% phiếu mượn qua hệ thống sau 2 tuần	Chưa vận hành thật; NPV dương theo giả định	Chưa đánh giá được

Bảng 34. Tự đánh giá theo ba trụ cột và các tiêu chí bổ sung

Hạn chế: EV và AC là số mô phỏng, không phải số đo thật; các giả định tài chính chưa kiểm chứng ở một thư viện thật; hai trong bốn vai trò là nhân sự giả định; Gantt và sơ đồ mạng vẽ bằng chương trình, chưa phải ảnh chụp từ MS Project; các Test Script chưa có cột kết quả thực tế vì chưa thực thi cùng thủ thư.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ts. Lê Tỷ Khánh, Tài liệu bài giảng và bài tập thực hành Quản lý Dự án Phần mềm.
2. Project Management Institute (PMI), A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide).
3. IEEE Std 830-1998, Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
4. Nhóm thực hiện, Báo cáo thực hành QLDAPM đầy đủ (`docs/pm/QLDAPM_Report.docx`) và bảng tính `ULS_PM_Plan.xlsx`, https://github.com/khoidev2001/university-library-system.
5. Nhóm thực hiện, Tài liệu đặc tả yêu cầu (SRS 2.0) và thiết kế hệ thống (SDD 2.0) của ULS, cùng kho mã nguồn.